

## نظرة عامة

يشير داء السكري إلى مجموعة من الأمراض التي تؤثر على كيفية استهلاك الجسم لسكر الدم (الغلوكوز). والغلوكوز مصدر مهم لإمداد الطاقة إلى الخلايا التي تتكون منها العضلات والأنسجة. كما أنه المصدر الرئيسي لإمداد الدماغ بالطاقة.

يختلف السبب الرئيسي للإصابة بداء السكري باختلاف نوعه. لكن بصرف النظر عن نوع داء السكري لديك، فإنه يمكن أن يؤدي إلى زيادة مستوى السكر في الدم. وبالتالي قد تؤدي الزيادة المفرطة في مستوى السكر بالدم إلى حدوث مشكلات صحية خطيرة.

تشمل حالات داء السكري المزمن النوعين الأول والثاني من داء السكري. وتشمل حالات داء السكري القابلة للعلاج مقدمات السكري والسكري الحملي. تحدث مقدمات السكري عند زيادة مستويات السكر في الدم عن المعدل الطبيعي. لكن هذه الزيادة لا تكون كبيرة بدرجة تجعلها تشخص على أنها داء السكري. ويمكن أن تؤدي مقدمات السكري إلى الإصابة بداء السكري، ما لم تتبّع الخطوات اللازمة للوقاية منه. يحدث السكري الحملي أثناء الحمل، لكنه يختفي بعد الولادة. **المنتجات والخدمات**

- [The Mayo Clinic Diet Online](#)

Mayo Clinic أظهر المزيد من منتجات

## الأعراض

تعتمد أعراض السكري على مدى ارتفاع مستوى السكر في الدم. وقد لا تظهر أعراض على بعض الأشخاص، وخصوصاً إذا كانت لديهم **مقدمات السكري** أو **السكري الحملي** أو **السكري من النوع الثاني**. أما في حال الإصابة **بالسكري من النوع الأول**، فإن الأعراض عادة ما تظهر بسرعة وتكون أشدّ.

من أعراض السكري من النوع الأول والنوع الثاني:

- الشعور بالعطش أكثر من المعتاد.
- كثرة التبول.
- فقدان الوزن من دون قصد.
- وجود كيتونات في البول. والكيتونات أحد النواتج الثانوية لتكسر العضلات والدهون الذي يحدث عندما لا يكون هناك ما يكفي من الأنسولين في الجسم.
- الشعور بالتعب والضعف.
- سهولة الاستثارة أو غيرها من التقلبات المزاجية.
- الرؤية الضبابية.
- بطء التئام القروح.
- الإصابة بالكثير من حالات العدوى، مثل حالات عدوى اللثة والجلد والمهبل.

يمكن أن تبدأ الإصابة بالسكري من النوع الأول في أي سن. لكنه يظهر غالباً في **مرحلة الطفولة** أو المراهقة. أما السكري من

النوع الثاني وهو النوع الأكثر شيوعاً فقد تبدأ الإصابة به في أي سن. وتشيع الإصابة بالسكري من النوع الثاني بين الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 40 عامًا. لكن حالات مرض السكري من النوع الثاني في الأطفال آخذة في التزايد .

### متى تزور الطبيب

- إذا كنت تعتقد أنك أنت أو طفلك مصاب بداء السكري. إذا لاحظت أيًا من الأعراض المحتملة لداء السكري، فتواصل مع طبيبك. كلما شُحِّصت الحالة المرضية مبكرًا، كان بدء العلاج أسرع.
- إذا شُحِّصت حالتك بالفعل كمريض بداء السكري. بعد معرفة تشخيص حالتك، ستحتاج إلى متابعة طبية دقيقة حتى • تستقر مستويات السكر في الدم.

### طلب تحديد موعد

#### الأسباب

لفهم داء السكري، من المهم فهم كيفية استخدام الجسم للغلوكوز عادةً. كيفية

#### عمل الأنسولين

الأنسولين هو هرمون تنتجه غدة تقع خلف المعدة وتحتها (البنكرياس).

- يفرز البنكرياس الأنسولين في مجرى الدم.
- ينتشر الأنسولين ليسمح بدخول السكر إلى الخلايا.
- يخفض الأنسولين كمية السكر الموجودة في مجرى الدم.
- مع انخفاض مستوى السكر في الدم، ينخفض أيضًا إفراز الأنسولين من البنكرياس.

#### دور الغلوكوز

الغلوكوز أو السكر هو مصدر رئيسي لإمداد الطاقة إلى الخلايا التي تتكون منها العضلات والأنسجة الأخرى.

- يأتي الغلوكوز من مصدرين رئيسيين، وهما: الطعام والكبد.
- يمتص السكر في مجرى الدم؛ حيث يدخل إلى الخلايا بمساعدة الأنسولين.
- يخزّن الكبد الغلوكوز وينتجه.
- وعندما تكون مستويات الغلوكوز منخفضة، مثلما يحدث عندما لا تتناول الطعام لفترة طويلة، يكسر الكبد الغليكوجين المخزن ويحوّله إلى غلوكوز. ويحافظ ذلك على مستوى الغلوكوز ضمن النطاق الطبيعي.

لا يُعرَف حتى الآن السبب الدقيق للإصابة بغالبية أنواع داء السكري. يتراكم السكر في مجرى الدم في جميع الحالات.

ويرجع ذلك إلى عدم إفراز البنكرياس كمية كافية من الأنسولين. قد تحدث الإصابة بالنوعين الأول والثاني من داء

السكري بسبب مجموعة من العوامل الوراثية أو البيئية. ولم تتضح هذه العوامل بعد. **عوامل الخطر**

تتوقف عوامل خطر الإصابة بداء السكري على نوعه. ويؤدي التاريخ المرضي العائلي دورًا في جميع الأنواع. يمكن كذلك أن تزيد العوامل البيئية والطبيعة الجغرافية من خطر الإصابة بداء السكري من النوع الأول.

أحيانًا ما يخضع أفراد عائلات المصابين بداء السكري من النوع الأول للفحوص بحثًا عن وجود خلايا مناعية مضادة لداء السكري (أجسام مضادة ذاتية). إذا كانت لديك هذه الأجسام المضادة الذاتية، فعندئذ تكون من الفئات الأكثر عرضة للإصابة بداء السكري من النوع الأول. لكن ليس كل من لديه هذه الأجسام المضادة الذاتية يتعرض للإصابة بالسكري.

يمكن أيضًا أن يزيد الانتماء لأصل عرقي أو إثني معين من احتمال الإصابة بداء السكري من النوع الثاني. فبعض الأشخاص، ومنهم ذوي البشرة السوداء وذوي الأصول الإسبانية والهنود الأمريكيين والأمريكيين من أصول آسيوية، أكثر عرضة للإصابة به، رغم عدم معرفة سبب ذلك بوضوح.

تشيع كذلك الإصابة بمقدمات داء السكري وداء السكري من النوع الثاني والسكري الحملي بين أصحاب الوزن الزائد

أو المصابين

بالسمنة.

### المضاعفات

تتطور المضاعفات طويلة الأمد لمرض السكري تدريجيًا. كلما طالبت فترة الإصابة بالسكري — وكان معدل السكر في دمك أقل — زاد خطر حدوث مضاعفات. وفي النهاية، قد تؤدي مضاعفات مرض السكري إلى الإعاقة أو حتى تهدد الحياة. في الواقع، يمكن أن تؤدي مقدمات السكري إلى الإصابة بداء السكري من النوع الثاني. تتضمن المضاعفات المحتملة:

- **مرض القلب والأوعية الدموية.** يزيد مرض السكري بشكل كبير من خطر الإصابة بكثير من مشكلات القلب. ويمكن أن تشمل تلك الأمراض مرض الشريان التاجي مع آلام في الصدر (الذبحة الصدرية) والنوبات القلبية والسكتة الدماغية وتضيق (تصلب) الشرايين. إذا كنت مصابًا بالسكري، فأنت أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب أو السكتة الدماغية.
- **تلف الأعصاب الناتج عن السكري (اعتلال الأعصاب السكري).** تضر نسبة السكر الزائدة بجدران الأوعية الدموية الصغيرة (الشعيرات الدموية) المغذية للأعصاب، وخاصة في الساقين. وقد يسبب ذلك الشعور بنخر أو خدر أو حرق أو ألم يبدأ عادةً في أطراف أصابع القدم أو أصابع اليدين وينتشر تدريجيًا إلى الأعلى. يمكن أن يسبب تلف الأعصاب المرتبطة بالهضم مشكلات كالغثيان أو القيء أو الإسهال أو الإمساك. وبالنسبة إلى الرجال، فقد يؤدي ذلك إلى ضعف الانتصاب.
- **تلف الكلى الناتج عن السكري (اعتلال الكلية السكري).** تحتوي الكلية على ملايين تجمعات الأوعية الدموية الدقيقة (الكبيبات) التي تنقي الفضلات من الدم. ويمكن أن يضر داء السكري بنظام الترشيح الدقيق في الكلى.
- **تلف العين الناتج عن السكري (اعتلال الشبكية السكري).** قد يضر داء السكري بالأوعية الدموية الموجودة بالعين. ويمكن أن يؤدي هذا إلى العمى.
- **تلف القدم.** يزيد تلف الأعصاب في القدم أو ضعف تدفق الدم إلى القدم من خطر الإصابة بكثير من المضاعفات في القدمين.
- **أمراض الجلد والفم.** قد يجعلك داء السكري أكثر عرضة للإصابة بمشكلات الجلد، بما في ذلك العدوى البكتيرية والفطرية.
- **ضعف السمع.** تشيع الإصابة بمشكلات السمع أكثر بين المصابين بداء السكري.

- **داء الزهايمر.** قد يزيد مرض السكري من النوع الثاني من خطر الإصابة بأمراض الخرف، مثل داء الزهايمر.
- **الاكتئاب المرتبط بداء السكري.** تشيع أعراض الاكتئاب لدى المصابين بداء السكري من النوعين الأول والثاني.

### مضاعفات سُكري الحمل

تلد أغلب النساء المصابات بالسكري الحُملي أطفالاً أصحاء. لكن مستويات السكر العالية وغير المعالجة في الدم قد تسبب مشكلات لكِ ولطفلكِ.

قد تظهر مضاعفات على الطفل نتيجةً لإصابتكِ بالسكري الحُملي، وتشمل ما يلي:

- **النمو الزائد.** يمكن أن يمر الغلوكوز الزائد عبر المشيمة. ويحفز هذا الغلوكوز الزائد بنكرياس طفلكِ على إنتاج المزيد من الأنسولين. وقد يزيد هذا من نمو طفلكِ أكثر من اللازم. ويسبب الولادة المتعسرة وأحياناً الحاجة إلى إجراء عملية قيصرية.
  - **انخفاض سكر الدم.** يضرب أطفال الأم المصابة بالسكري الحُملي في بعض الأحوال بانخفاض في سكر الدم بعد الولادة بوقت قصير. ويرجع هذا إلى ارتفاع إنتاج الأنسولين لديهم.
  - **الإصابة بالنوع الثاني من السكري في مرحلة عمرية لاحقة.** يتعرض أطفال الأمهات المصابات بالسكري الحُملي بشكل أكبر لخطر الإصابة بالسمنة وداء السكري من النوع الثاني في مرحلة عمرية لاحقة.
  - **الوفاة.** قد يؤدي عدم معالجة السكري الحُملي إلى وفاة الرضيع، سواء قبل الولادة أو بعدها بفترة قصيرة.
- قد تظهر أيضاً مضاعفات على الأم نتيجة الإصابة بالسكري الحُملي، ومنها ما يلي:
- **مقدمات الارتعاج.** تشمل أعراض الإصابة بهذه الحالة ارتفاع ضغط الدم، ووجود كميات زائدة من البروتين في البول، وتورم الساقين والقدمين.
  - **السكري الحُملي.** إذا أصبتِ بالسكري الحُملي مرة، فمن الأغلب أنكِ ستصابين به في الحمل القادم.

### الوقاية

لا يمكن تفادي الإصابة بداء السكري من النوع الأول. ولكن خيارات نمط الحياة الصحي التي تساعد على علاج مقدمات السكري وداء السكري من النوع الثاني والسكري الحُملي قد تفيد أيضاً في الوقاية من هذه الأمراض، وتشمل هذه الخيارات ما يلي:

- **تناول أطعمة صحية.** اختر أطعمة منخفضة الدهون والسعرات الحرارية وغنية بالألياف. وركّز على تناول الفاكهة والخضروات والحبوب الكاملة. وتناول مجموعة متنوعة من الأطعمة لتجنب الشعور بالملل.
- **ممارسة المزيد من الأنشطة البدنية.** احرص على ممارسة الأنشطة الهوائية المعتدلة لمدة 30 دقيقة تقريباً كل يوم خلال معظم أيام الأسبوع. أو اجعل هدفك ممارسة الأنشطة الهوائية المعتدلة لمدة 150 دقيقة أسبوعياً. على سبيل المثال، استمتع بنزهة سريعة يومياً. وإذا كان التمرين لمدة طويلة لا يناسبك، فقسّمْ مدة التمرين إلى فترات أقصر على مدار اليوم.
- **التخلص من الوزن الزائد.** إذا كان وزنك زائداً، فيمكنك تقليل خطر الإصابة بداء السكري بإنقاص 7% من وزن جسمك. على سبيل المثال، إذا كنت تزن 200 رطل (7.90 كيلو غراماً)، فإن إنقاص 14 رطلاً (4.6 كجم) من وزنك يمكن أن يقلل خطر الإصابة بمرض السكري.

لكن يجب تجنب إنقاص الوزن أثناء الحمل. وعلى الحامل أن تتحدث إلى الطبيب بشأن زيادة الوزن المناسبة لصحتها أثناء فترة الحمل.

ولإبقاء وزنك ضمن النطاق الصحي، ركّز على استحداث تغييرات على المدى الطويل في عادات تناول الطعام وممارسة الرياضة. تذكر فوائد إنقاص الوزن، مثل المحافظة على صحة القلب والحصول على المزيد من الطاقة وتعزيز الرضا عن النفس.

تكون الأدوية في بعض الأحيان من ضمن الخيارات المتاحة. وقد تقلل أدوية السكري الفموية مثل الميتفورمين، وغيرهما (خطر الإصابة بالنوع الثاني من داء السكري. لكن تعدّ خيارات نمط الحياة Fortamet، و Glumetza) الصحي مهمة. إذا كنت مصابًا بمقدمات السكري، فافحص نسبة السكر في الدم مرة كل عام على الأقل للتأكد من عدم إصابتك بالنوع الثاني من مرض السكري.

**السُّكري أو الداء السكري أو مرض السكر أو سكري البول** [12][13] (باللاتينية Diabetes mellitus) هو مجموعة من **أمراض الغدد الصماء** الشائعة التي تتميز **بارتفاع مستمر في مستويات السكر في الدم**. [14][4] يرجع مرض السكري إما إلى أن **البنكرياس** لا ينتج ما يكفي من **الأنسولين**، أو أن خلايا الجسم تصبح غير مستجيبة لتأثيرات الهرمون. [15] تشمل الأعراض الكلاسيكية زيادة العطش، **تبول متكرر**، فقدان الوزن، **وعدم وضوح الرؤية**. [16] إذا ترك المرض دون علاج، يمكن أن يؤدي إلى **مضاعفات صحية مختلفة**، بما في ذلك **أمراض القلب والأوعية الدموية، العين، الكلى، والأعصاب**. [17] يمثل مرض السكري غير المعالج أو السيئ العلاج ما يقرب من 1.5 مليون حالة وفاة كل عام. [4]

[16] العلاج الأكثر شيوعاً. **والنوع 2**، على الرغم من وجود أشكال أخرى أيضاً الأنواع الرئيسية من مرض السكري هي **النوع 1** (حقن الأنسولين)، في حين يمكن استخدام **الأدوية المضادة** للنوع 1 هو العلاج **ببدائل الأنسولين** لإدارة النوع 2. عادة ما يختفي **سكري الحمل**، وهو شكل **وتعديلات نمط الحياة (والسيماغلوتيد مثل الميتفورمين) للسكري** ينشأ أثناء الحمل لدى بعض النساء، بعد فترة وجيزة من الولادة.

اعتباراً من عام 2021، كان ما يقدر بنحو 537 مليون شخص يعانون من مرض السكري في جميع أنحاء العالم وهو ما يمثل [18] تشير التقديرات إلى أنه بحلول عام 10.5٪ من السكان البالغين، حيث يشكل النوع 2 حوالي 90٪ من جميع الحالات 2045، سيكون ما يقرب من 783 مليون بالغ، أو 1 من كل 8، مصابين بمرض السكري، مما يمثل زيادة بنسبة 46٪ عن [19] المعدلات متشابهة. [18] يستمر انتشار المرض في الزيادة، كثيرًا في الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل. الأرقام الحالية [20][21] اعتباراً من عام. في النساء والرجال، مع كون مرض السكري هو السبب الرئيسي السابع للوفاة على مستوى العالم هو مرحلة [22] **ما قبل السكري**. 2020، كان 38٪ من جميع البالغين في الولايات المتحدة يعانون من مقدمات السكري مبكرة من مرض السكري.

## أعراض النوع الأول

[عدل]

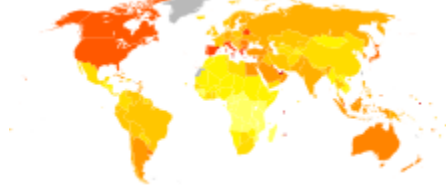
أشهر أعراض مرض السكر من النوع الأول شيوعاً:

- الشعور بالعطش.
- الجوع الشديد.
- التبول المتكرر.
- التبول اللاإرادي عند الأطفال.
- عدم وضوح الرؤية.
- الإصابة بالالتهابات المهبلية والفطريات لدى الإناث.
- التعب والضعف العام.
- فقدان الوزن والنحافة.
- هناك أعراض غريبة يمرّ بها مصاب مريض السكر، وهي شغفه الشديد، وحبّه لتناول الحلويات كثيراً، وإن كان من قبل الإصابة ليس من محبّي السكريات، وليس مدمناً عليها.

- التَّسَبُّبُ بخطورة كبيرة في فترة الحمل لدى المرأة؛ إذ يمكنُ أن يسبَّب في بعض الحالات الإجهاض، أو يتسبَّب في وفاة الجنين داخل أحشائها، أو يعمل على إحداث التشوهات في الجنين.
- ظهور بعض الالتهابات على جلد مرضى السكر، وحدوث التهاباتٍ أخرى كالتهاب الأذن الوسطى، والتهاب في الأصبع وحول الأظافر، والتهاب في اللثة، والتهاب في المرارة، وغيرها الكثير.
- الإصابة بالعصبية الشديدة وكثرة التوتُّر.

## منظمة الصحة العالمية

[عدل]



مدى انتشار مرض السكري في جميع أنحاء العالم في عام 2000 (لكل ألف

% نسمة)--بلغ متوسط العالم 2.8

|                |         |
|----------------|---------|
| لا توجد بيانات | 45-52.5 |
| ≤ 7.5          | 52.5-60 |
| 7.5-15         | 60-67.5 |
| 15-22.5        | 67.5-75 |
| 22.5-30        | 75-82.5 |
| 30-37.5        | ≥ 82.5  |
| 37.5-45        |         |

**وسكري وسكري النمط الثاني سكري النمط الأول:** السكري إلى ثلاثة أنماط رئيسية وهي تقسم **منظمة الصحة العالمية** تتشابه كل أنماط السكري في أن سببها هو عدم إنتاج كمية كافية. **الحوامل؛** [23] وكل نمط له أسباب وأماكن انتشار في العالم عن ذلك تختلف باختلاف في **البنكرياس**، ولكن أسباب عجز هذه **الخلايا** من قبل **خلايا بيتا الأنسولين** من **هرمون** لهذه الخلايا (**مناعي ذاتي**) يرجع إلى تدمير الكافي في **النمط الأول** عن إفراز **الأنسولين** النمط؛ [24] فسبب عجز **خلايا بيتا** التي يؤثر فيها، أي أن هذه إلى وجود مقاومة الأنسولين في **الأنسجة** في **البنكرياس**؛ بينما يرجع هذا السبب في **النمط الثاني** الأنسجة لا تستجيب لمفعول **الأنسولين**، مما يؤدي إلى الحاجة لكميات مرتفعة فوق المستوى الطبيعي للأنسولين؛ فهو مماثل السكري عندما تعجز خلايا بيتا عن زيادة إنتاج الإنسولين بالكمية المحتاجة. أما **سكري الحوامل** فتظهر أعراض يمكن أن تسبب التي تُفرز أثناء **الحمل** الأنسولين لأن **الهرمونات** للنمط الثاني من حيث أن سببه أيضًا يتضمن **مقاومة** المؤهلات وراثياً مقاومة الأنسولين عند **النساء**.

أن العديد من النساء الأمريكيات تعانين من السكري أثناء **الحمل** 2008 في عام وجدت دراسة أجريت في **الولايات المتحدة** ازداد إلى أكثر من الضعف في السنوات الستة الأخيرة، [25] وهذا يُسبب الإصابة **يسكري الحوامل** في الحقيقة، إن **معدل** مشكلات كثيرة لأن السكري يزيد من خطر المضاعفات أثناء **الحمل**، كما يزداد خطر تطور السكري عند المولود في المستقبل.

[15] أمكن علاج. الحامل بمجرد وضع الطفل في النمط الثالث إلا أن النمطين الأول والثاني يلازمان **المرضى** وبينما تُشفى **الأم** 1921 متاحاً طبياً عام جميع أنماط السكري منذ أن أصبح **الأنسولين**.



المعدلة حسب الإعاقه عام الحياة بالنسبة مرض السكري لكل 100,000

نسمة في عام 2004

|                |             |
|----------------|-------------|
| لا توجد بيانات | 600–700     |
| <100           | 700–800     |
| 100–200        | 800–900     |
| 200–300        | 900–1,000   |
| 300–400        | 1,000–1,500 |
| 400–500        | >1,500      |
| 500–600        |             |

الأنسولين بالإضافة إلى ضبط نمط مباشرة عن طريق حقن – الأنسولين يُعالج النمط الأول – الذي لا يفرز فيه البنكرياس وفي بعض الأحيان والحقن (ضبط التغذية) وتناول الحبوب ويمكن علاج النمط الثاني بالمزج بين القوت. والقوت الحياة الحقن بالأنسولين.

المُستخدم حالياً يُنتج الخنزير، إلا أن معظم الأنسولين بينما كان الأنسولين يُنتج في الماضي من مصادر طبيعية مثل بنكرياس معدل لكي بشري أو أنسولين البشري المباشر من الأنسولين عن طريق الهندسة الجينية؛ إما عن طريق الاستنساخ تضخه باستمرار تحت الجلد تأثير مختلفة. ويمكن زرع مضخة أنسولين وفترة يعطي سرعة.

وهي مضاعفات قصيرة أو طويلة المدى – فالمضاعفات قصيرة – يمكن لمرض السكري أن يسبب العديد من المضاعفات للدم. بسبب ارتفاع الضغط الاسموزي أو غيبوبة فرط الأسمولية اللاكتونية المدى هي نقص سكر الدم، الحماض الكيتوني تحدث هذه المضاعفات إذا كان المريض لا يلقى العناية الكافية. أما المضاعفات الخطيرة طويلة المدى فتشمل أمراض التي يصبح احتمال الإصابة بها مُضاعفاً بوجود السكري)، كما تشمل المضاعفات كأمراض القلبية الوعائية (الجهاز الدوري وله أنواع كثيرة، تلف الشعيرات الذي يمكنه أن يؤدي للعمى، تلف الأعصاب مزمن، تلف الشبكة حدوث قصور كلوي وبطء التئام الجروح. ويمكن أن يؤدي بطء التئام الجروح – خصوصاً جروح القدمين – الذي يمكن أن يؤدي للعقم الدموية التي يمكن أن تؤدي إلى البتر إلى الغمرنا.

يمكن للرعاية الكافية للمرض أن تقلل من مخاطر المضاعفات التي سبق ذكرها. تتضمن الرعاية التأكد من التحكم في ضغط وتزليل الوزن والحفاظ على قوام وكذلك العوامل التي تؤثر في أسلوب الحياة بالإيجاب مثل التوقف عن التدخين الدم وهو السبب بالنسبة للبالغين غير المسنين في العالم المتقدم رشيق. يُعتبر مرض السكري أهم مسبب للعمى السكري هو السبب الرئيسي بدون وجود إصابة فيها بالنسبة للبالغين أيضاً وكذلك فإن القصور الكلوي الأطراف الأول ليتر <sup>[26]</sup>. في الولايات المتحدة الذي يتطلب الغسيل الكلوي

#### التصنيف

[عدل]

يُعرف النمطان الرئيسيان المسببان لمرض السكري بالنمط الأول والنمط الثاني. وقد حل مصطلح النمط الأول من السكري بالمثل؛ حل مصطلح. أو السكري المعتمد على الأنسولين محل العديد من المصطلحات السابقة مثل سكري الأطفال لا. أو السكري غير معتمد على الأنسولين النمط الثاني محل مصطلحات مثل سكري البالغين أو السكري المرتبط بالبدانة توجد، بخلاف هذين النمطين، تسمية أخرى متفق عليها لبقية الأنواع؛ فمثلاً تسمى بعض الجهات النمط الثالث من المقاوم للأنسولين، أو السكري السكري يسكري الحوامل، <sup>[27]</sup> وكذلك يوجد نمط آخر يُسمى سكري النمط الأول يوجد نمط يُسمى. المُضاعف، وهو في الواقع تطور للنمط الثاني من السكري فأصبح المريض بحاجة لحقن الأنسولين الذي يصيب <sup>[28]</sup> كما يوجد أيضاً سكري النضوج. كأمته، أو النمط واحد ونصف سكري البالغين الذي تسببه مناعة ذاتية المريض قبل بلوغه سن الثلاثين وهو عبارة عن مجموعة من الاضطرابات الجينية الفردية مصحوبة بسوابق عائلية قوية في الإصابة بمرض النمط الثاني من السكري.

#### سكري النمط الأول

[عدل]

سكري النمط الأول: طالع أيضاً





في مرض السكري من النوع 1 هجوم المناعة الذاتية

مما يؤدي إلى البينكرياس لانغرهانس المنتجة للأنسولين في خلايا يتميز النمط الأول من السكري بخسارة الخلايا بيتا المناعية على خلايا بيتا [24] تتميز بهجوم الخلايا التائية والسبب الرئيسي لهذه الخسارة هو مناعة ذاتية. نقص الأنسولين المنتجة للأنسولين. ولا توجد وسيلة للوقاية من الإصابة بالنمط الأول من السكري الذي يمثل 10% من حالات مرضى وأوروبا، مع اختلاف التوزيع الجغرافي. معظم المصابين بالمرض كانوا إما بصحة جيدة أو ذوي السكري في أمريكا الشمالية بالظهور، وتكون استجابتهم لمفعول الأنسولين عادية (لا توجد مقاومة) خصوصاً أوزان مثالية عندما بدأت أعراض المرض أو البالغين ولكنه معروف تقليدياً بسكري الأطفال لأن معظم في المراحل الأولى. يمكن للنمط الأول أن يصيب الأطفال المصابين به من الأطفال.

يُعالج النمط الأول بصورة أساسية – حتى أثناء المراحل الأولى – بحقن الأنسولين مع المراقبة المستمرة الذي يؤدي إلى الدم. ويمكن أن يصاب المريض الذي لا يتعاطى الأنسولين بالحمض الكيتوني السكري لمستويات غلوكوز والتمارين الرياضية؛ يجب التأكيد على المريض بأن يضبط أسلوب حياته خصوصاً فيما يتعلق بالقوت. غيبوبة أو الوفاة على الرغم من أن كل ذلك لا يمكنه أن يعوض خسارة الخلايا بيتا. بعيداً عن الاستخدام التقليدي لحقن الأنسولين تحت يمكنها تسريب الأنسولين على مدار اليوم وبمستويات معينة – – الجلد، يمكن توصيل الأنسولين للدم عن طريق مضخة كما يمكن التحكم في الجرعات (مثل إعطاء جرعة كبيرة) – حسب الحاجة – في أوقات الوجبات. كما كان يوجد أيضاً نوع من في يناير من عام 2006، (FDA) الذي اعتمدته وكالة العقار الأمريكية «اكسويرا» الأنسولين يمكن استنشاقه يسمى [29]. 2007 من سنة أوقفت إنتاجه في أكتوبر ولكن شركة فايزر

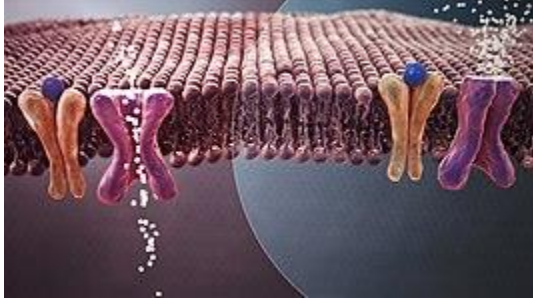
النمط الأول من السكري بلا نهاية. ولا يؤثر العلاج بصورة كبيرة على الأنشطة الحياتية للمريض إذا كان هناك ويستمر علاج تعود ووعي ورعاية سليمة وكذلك انتظام في أخذ الجرعات وقياس مستوى غلوكوز الدم. ولأن اتباع العلاج يكون ثقیلاً على المرضى، فإن الأنسولين يُؤخذ بطريقة غير سوية وبعيدة كل البعد عن النظام المفترض. يجب أن يكون متوسط مستوى أو 4 – ديسيلتر / غلوكوز الدم بالنسبة للنمط الأول قريباً قدر الإمكان من المستوى الطبيعي الآمن (80 – 120 مليجرام ويرجح بعض الأطباء أن يتراوح مستوى غلوكوز الدم بين 140 و150 مجم / ديلتر (7 – 7,5 مليمول / لتر) (6 / مليمول للمرضى الذين يعانون من السكري إذا كان مستوى غلوكوز الدم منخفضاً لديهم (يحدث لهم انخفاض متكرر في مستوى غلوكوز الدم). أما المستويات الأعلى من 200 مجم / ديسيلتر (10 مليمول / لتر) فيصاحبها أحياناً عدم راحة وتبول متكرر تتطلب المستويات الأعلى من 300 مجم / ديسيلتر (15 مليمول / لتر) عادة العلاج، لأنه يمكنها أن يؤدي إلى جفاف المريض على أي حال. أما المستويات المنخفضة لكنها لا تهدد حياة تؤدي للحمض الكيتوني السكري فيمكنها أن تسبب تشنجات أو فترات من فقد الوعي ومن الضروري وبشدة علاجها في الحال لغلوكوز الدم.

سكري النمط الثاني

[عدل]

سكري النمط الثاني: طالع أيضاً





في الدم وامتصاصه إلى انخفاض نسبة الجلوكوز يؤدي إفراز الأنسولين

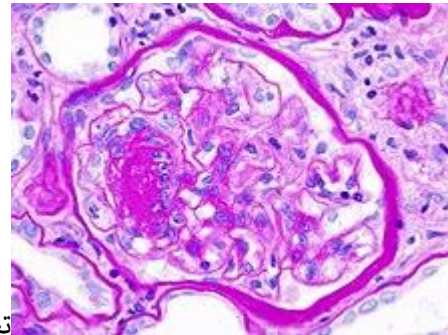
يتميز النمط الثاني من السكري باختلافه عن النمط الأول من حيث وجود مقاومة مضادة لمفعول الأنسولين بالإضافة إلى لا تستجيب بصورة الجسم قلة إفراز الأنسولين؛ كما أن مستقبلات الأنسولين الموجودة في الأغلفة الخلوية لمختلف أنسجة صحيحة للأنسولين. تكون مقاومة الأنسولين بالمراحل الأولى هي الشذوذ الطافي في استجابة الأنسجة للأنسولين، وتكون يمكن تقليل مستوى غلوكوز الدم في هذه المرحلة عن طريق مصحوبة بارتفاع مستويات الأنسولين في الدم كلما تقل كفاءة إفراز الأنسولين من البنكرياس. تزيد من فاعلية الأنسولين وتقلل إنتاج الغلوكوز من الكبد وسائل وأدوية وتصبح هناك حاجة لحقن الأنسولين تطور المرض.



تغيرات غير صحية في شريان الأورطي



ورم في القدم  
بسبب مرض السكري



تغير أنسجة الكلى

توجد العديد من النظريات التي تحاول تحديد سبب وآلية الإصابة بالنمط الثاني من السكري. ومن المعروف أن [الكرش](#)، وليس الدهون تحت [الجلد](#)، تؤدي إلى مقاومة الأنسولين. التي تتركز حول الوسط على الأعضاء داخل [البطن](#) أي [الدهون](#) وتنشط الدهون هرمونيًا وتفرض مجموعة من الهرمونات التي تقلل من فاعلية الأنسولين.

[30] توجد عوامل أخرى مثل التقدم بالعمر، يعاني 55% من المرضى المصابين بالنمط الثاني من السكري من [السمنة](#) له تأثير حيث يكون الشخص الناشئ فحوالي 20% من المسنين يعانون من السكري في أمريكا الشمالية. كما أن تاريخ [العائلة](#) من عائلة يتعدد فيها مريضو السكري، يكون أكثر عرضة للإصابة به. ذلك لأن النمط الثاني يشيع أكثر في الأفراد الذين لديهم باضطراب في العقد السابق، وربما يرجع ذلك إلى [والمراهقين](#) أقارب عانوا منه سابقاً. بدأ النمط الثاني يصيب [الأطفال](#) [31]. في بعض الأماكن في [العالم](#) [الأطفال](#) انتشار [سمنة](#) أو بسبب عدم وضوحها أو يمكن أن يستمر النمط الثاني بدون ملاحظة المريض لفترة طويلة بسبب ضعف ظهور [الأعراض](#) لا يعاني المريض عادة من الحمض الكيتوني، ولكن يمكن أن تنتج. اعتبارها مجرد حالات فردية عابرة لا توجي بوجود [مرض](#) أو مرض وعائي، مثل الناتج عن [اعتلال الكلى السكري](#) مضاعفات خطيرة من عدم ملاحظة المرض مثل [القصور الكلوي](#) السكري، أو فقد الإحساس بالألم بسبب [اعتلال](#) ناتج عن اعتلال [الشبكية](#) مرض في [الشريان التاجي](#)، أو مرض في [العين](#) [لا كحولي](#)، أي أن سببه ليس [مشروبات كحولية](#)، كما يحدث في [الأعصاب السكري](#)، أو تلف كبد ناتج عن [التهاب كبدي دهني](#) [العادة](#).

وعلى الأخص تقليل شرب المشروبات النمط الثاني عادة عن طريق زيادة النشاط البدني وتقليل تناول [النشويات](#) يبدأ [علاج](#) ويمكن لهذه الإجراءات أن تستعيد فاعلية الأنسولين حتى لو كان فقد الوزن. السكرية وتقليل أكل الحلويات، وتقليل [الوزن](#) قليلاً (5 كيلوغرامات على سبيل المثال) خصوصاً لو كان من منطقة الكرش. كما يمكن في بعض الحالات التحكم في مستوى لمقاومة الأنسولين لا ينتهي؛ غلوكوز الدم بصورة جيدة بواسطة هذه الإجراءات فقط ولفترة طويلة، ولكن ميل [الجسم](#) مناسب للمرض. تكون الخطوة ولذلك يجب الإنتباه إلى مواصلة النشاط البدني وفقد الوزن والحفاظ على [نظام غذائي](#) عادة هي تناول الأقراص المخفضة للسكر. يضعف إنتاج الأنسولين إلى حد ما في بداية النمط الثاني من [العلاج](#) التالي من [العلاج](#) السكري ولذلك يمكن تعاطي دواء عن طريق الفم (يُستعمل في العديد من الوصفات الطبية التي تحتوي على مجموعة لتحسين إنتاج الأنسولين (عائلة السلفونيل يوريا) أو لتنظيم الإفراز غير المناسب للغلوكوز من الكبد ولإضعاف (من [الأدوية](#) أو لإضعاف مقاومة الأنسولين بصورة كبيرة (مثل الثيازوليدينونات). وقد ([الميتفورمين](#)) مقاومة الأنسولين إلى حد ما وجدت إحدى الدراسات أنه بمقارنة المرضى البدناء الذين يتعاطون الميتفورمين بأولئك الذين يعتمدون على ضبط النظام الغذائي فقط فإن تعاطي الميتفورمين يقلل احتمال إصابة بمضاعفات خطيرة بنسبة 32% ويقل أو الإصابة بالسكتة الدماغية لأي سبب السكري بنسبة 42% بل وتقل لديهم احتمال [الوفاة](#) بسبب [مرض](#) احتمال [الموت](#) [32] ويمكن للدواء الفموي أن يفشل في النهاية بسبب الضعف المتواصل لإفراز الأنسولين من الخلايا بيتا وعند 36% بنسبة 36 الوصول لهذه المرحلة يجب تعاطي حقن الأنسولين للتحكم في غلوكوز الدم.

النمط الثاني في العديد من الأوجه فعلى سبيل المثال يتشابهان في قلة الأنسولين النسبية وضعف [سكري الحوامل](#) ولكنه يختفي أو تتحسن استجابة أنسجة الجسم لمفعول الأنسولين. ويعاني ما بين 2 و5% من الحوامل من هذا [المرض](#) يمكن الشفاء من سكري الحوامل بصورة نهائية ولكنه يتطلب مراقبة طبية دقيقة أثناء فترة [الحمل](#). بعد [الولادة](#) حالة [الأم](#) ولكن ما بين 20 و50% من الأمهات اللاتي عانين من سكري الحوامل يمكن أن يصابوا بالنمط الثاني في مراحل لاحقة من حياتهن.

على الرغم من أن الإصابة وقتية وليست دائمة إلا أن سكري الحوامل يمكن أن يدمر صحة الأم الحامل أو صحة [الجنين](#) أو [الجهاز](#) الجنين، أي زيادة وزنه عند الولادة، تشوهات في [القلب](#) ومن المخاطر التي يتعرض لها الجنين: تضخم [جسد](#) يمكن لزيادة نسبة الأنسولين في الجنين أن تمنع إنتاج المواد. [العصبي المركزي](#)، وكذلك تشوهات في [الجهاز الهيكلي](#) يمكن في الحالات نتيجة تدمير [خلايا الدم الحمراء](#) ويمكن أن يحدث [يرقان](#) السطحية وتؤدي لمتلازمة ضيق [التنفس](#) بسبب عبر [المشيمة](#) الخطيرة أن يموت الجنين قبل الولادة ويحدث ذلك في معظم الحالات نتيجة قلة [التغذية](#) إذا كان هناك يمكن حدوث الولادة في حالة هبوط وظيفة المشيمة. يمكن إجراء [عملية قيصرية](#). ضعف [الأوعية الدموية](#) صعوبة في إخراج الجنين أو احتمال إصابته نتيجة تضخم جسده مثل صعوبة إخراج الكتفين.

## الأنماط الأخرى من السكري

[عدل]

توجد العديد من المسببات النادرة لمرض السكري التي لا يمكن تصنيفها كنمط أول أو ثان أو سكري الحوامل. وتثير محاولات تصنيفها الكثير من الجدل. توجد بعض الحالات من السكري بسبب عدم استجابة مستقبلات طبيعية، وهذا يجعل هذه الحالة مختلفة عن النمط الجسم، حتى لو كانت مستويات الأنسولين على أنسجة الأنسولين الثاني، وهذا النمط نادر جداً.

ويعتقد أنه قد تم في وظيفة خلايا بيتا أو في الميتوكوندريا، يمكن أن تؤدي إلى تشوهات في الصبغة كما أن الطفرات الجينية أن يؤدي للسكري، على سبيل يصيب البنكرياس ويمكن لأي مرض. تحديد السبب الجيني لتشوه مفعول الأنسولين التي تصاحبها إفراز زائد لهرمونات مضادة للأنسولين وكذلك الأمراض (أو التليف الخلوي) المثال، التهاب البنكرياس المزمن كما التي تضعف إفراز الأنسولين وتوجد العديد من الأدوية. والتي يمكن علاجها عندما تختفي الزيادة في هذا الهرمونات وهي تسمية ويوجد نمط من السكري يسمى السكري المرتبط بسوء التغذية. توجد بعض السميات التي تدمر خلايا بيتا 1999.<sup>[23]</sup> عندما أصدرت نظام التسمية المستعمل حالياً منذ عام أنكرتها منظمة الصحة العالمية

## العلامات والأعراض

[عدل]



نظرة عامة لأكثر عوارض السكري شيوعاً.

وبالتالي زيادة تناول السوائل وزيادة العطش المتعارف عليها تقليدياً لمرض السكري هي زيادة التبول الأعراض <sup>[33]</sup> ويمكن لهذه الأعراض أن تتطور سريعاً، خلال أسابيع أو شهور، في النمط الأول خصوصاً إذا. لتناول الطعام وزيادة الشهية كان المريض طفلاً. وعلى العكس من ذلك فإن تطور الأعراض في النمط الثاني أكثر بطأً وصعب الملاحظة بل ويمكن أن تكون غائبة تماماً. ويمكن أن يسبب النمط الأول فقداناً سريعاً للوزن ولكنه كبير، على الرغم من أن تناول المرضى للطعام يكون طبيعياً أو حتى زائداً، كما يمكنه أن يسبب خمولاً وتعباً مستمراً. وتظهر كل هذه الأعراض ماعدا فقدان الوزن في مرضى النمط الثاني الذين لا يولون المرض الرعاية الكافية.

وعندما يرتفع تركيز غلوكوز الدم أعلى من الحد الأقصى لقدرة الكلى، لا تكتمل إعادة امتصاص الغلوكوز في الأنبوب الملتف مما ويبقى جزء من الغلوكوز في البول ويزيد الضغط الأسموزي للبول ويمنع إعادة امتصاص الماء بواسطة الكلى الداني يؤدي إلى زيادة إنتاج البول وبالتالي فقدان سوائل الجسم. ويحل الماء الموجود في خلايا الجسم محل الماء المفقود من الدم. إسموزياً وينتج عن ذلك جفاف وعطش.

في العين ويسبب ارتفاع تركيز غلوكوز الدم لفترات طويلة إلى إمتصاص الغلوكوز مما يؤدي إلى تغيرات في شكل العدسات وينتج عنه تغيرات في الإبصار، ويشكو مرضى السكري عموماً من الرؤية المشوشة ويمكن تشخيصه عن طريقها. ويجب الإفتراض دائماً أن المريض مصاب بالنمط الأول من السكري في حالات تغير الإبصار السريع بينما يكون النمط الثاني عادة متدرج في سرعته. ولكن يجب إفتراض الإصابة به أيضاً.

ويعاني مرضى السكري (عادة مرضى النمط الأول) من تحمض الدم الكيتوني، وهي حالة متدهورة نتيجة عدم إنتظام التمثيل في نفس المريض، سرعة وعمق التنفس، زيادة التبول، غثيان، قيء ومغص، وكذلك الغذائي تتميز بوجود رائحة الأسيتون

تتميز بوجود حالة متغيرة من حالات فقدان الوعي أو الإستثارة مثل العدوانية أو الجنون ويمكن أن تكون العكس، أي تؤدي إلى الموت. ولذلك فإن تحمض الدم الكيتوني هو حالة إضطراب وخمول. وعندما تكون الحالة شديدة، يتبعها [غيبوبة](#) طبية خطيرة تتطلب إرسال المريض للمستشفى.

وتوجد حالة أخرى تسمى الحالة اللاكيتونية وهي حالة نادرة ولكنها على نفس درجة خطورة تحمض الدم الكيتوني. وتحدث أكثر بالنسبة لمرضى النمط الثاني وسببها الرئيسي هو الجفاف نتيجة لفقد ماء الجسم. وتحدث عندما يشرب المريض كميات كبيرة من المشروبات السكرية مما يؤدي لفقدان كميات كبيرة من الماء.

## الجينات والسكري

### [عدل]

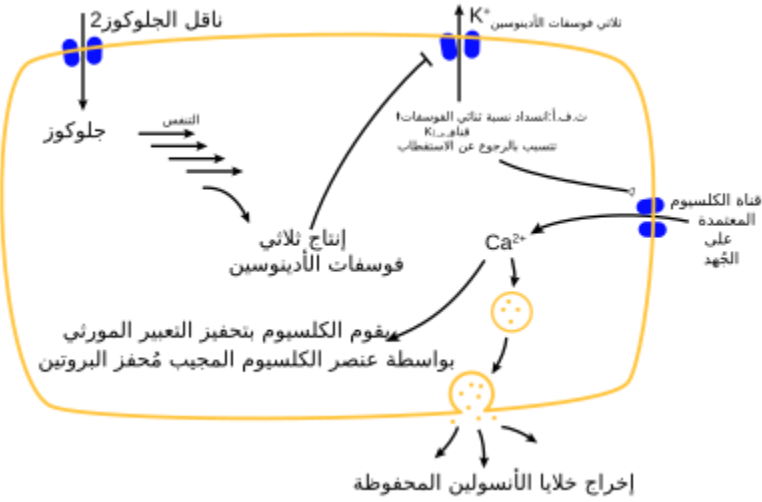
دوراً جزئياً في إصابة المريض بالنمطين الأول والثاني. ويُعتقد بأن النمط الأول من السكري تحفزه نوع ما من [تلعب الوراثة](#) (بالأساس) أو أنواع أخرى من المحفزات على نطاق ضيق مثل الضغط النفسي أو الإجهاد والتعرض [فيروسية](#) العدوى وتلعب بعض العناصر الجينية دوراً في استجابة. للمؤثرات البيئية المحيطة، مثل التعرض لبعض المواد الكيميائية أو [الأدوية](#) الفرد لهذه المحفزات. وقد تم تتبع هذه العناصر الجينية فوجد أنها أنواع جينات متعلقة بتوجيه كرات الدم البيضاء لأي تحديد خلايا الجسم التي لا يجب مهاجمتها من أضداد موجودة في الجسم، أي إنها جينات يعتمد عليها [الجهاز المناعي](#) الأجسام التي يجب مهاجمتها. وعلى الرغم من ذلك فإنه حتى بالنسبة لأولئك الذين ورثوا هذه القابلية للإصابة بالمرض يجب التعرض لمحفز من البيئة المحيطة للإصابة به. ويحمل قلة من الناس المصابين بالنمط الأول من

متحورة تسبب سكري النضوج الذي يصيب اليافعين السكري [مورثة](#).

وتلعب الوراثة دوراً أكبر في الإصابة بالنمط الثاني من السكري خصوصاً أولئك الذين لديهم أقارب يعانون من الدرجة الأولى. (المتماثلة) (من نفس [البويضة](#) ويزداد احتمال إصابتهم بالمرض بازدياد عدد الأقارب المصابين. فنسبة الإصابة به بين [التوائم](#) تصل إلى 100%، وتصل إلى 25% لأولئك الذين لديهم تاريخ عائلي في الإصابة بالمرض. ويُعرف عن الجينات المرشحة بأنها ، ل القنوات التي تصحح اتجاه أيون البوتاسيوم إلى داخل الخلية، العائلة الفرعية) "KCNJ11" تسبب المرض الوراثي المسمى وكذلك المرض الوراثي. الحساسية [للأدينوسين ثلاثي الفوسفات](#) الرقم 11) ويقوم هذا الجين بتشفير قنوات [البوتاسيوم](#) [24] وأكثر من. مشابه للبيبتيدات (عامل نسخ) الذي ينظم التعبير الجيني للبروجلوكون الذي ينتج [جلوكاجون](#) "KCF7L2" [34]. ذلك فإن البدانة، وهي عامل مستقل في زيادة احتمال الإصابة بالنمط الثاني من السكري، تُورث بصورة كبيرة وتلعب العديد من الحالات الوراثية دوراً كبيراً في الإصابة بالسكري مثل الحثل العضلي، رنح فريدريك، وكذلك متلازمة ولفرام، وهي إختلال صبغي مرتد يسبب ضمور الأعصاب تظهر أثناء مرحلة الطفولة وهي تتكون من البول الماسخ، البول [35]. السكري، ضمور العين والصمم

## أسباب المرض

### [عدل]



يُنتج الإنسولين بمعدل أقل أو أكثر ثباتاً بغض النظر عن مستويات غلوكوز الدم. ويُخزن داخل فجوات للاستعداد لإفرازه بواسطة الإخراج الخلوي الذي يُحفز بزيادة مستويات غلوكوز الدم.

إلى معظم خلايا الجسم، من **الدم** الأساسي الذي ينظم نقل **الجلوكوز** هو **الهرمون** الذي ينتجه **البانكرياس** إن **الإنسولين** ولذلك يؤدي نقص الإنسولين خصوصاً الخلايا العضلية والخلايا الدهنية، ولكن لا ينقله إلى خلايا **الجهاز العصبي المركزي** أو عدم استجابة الجسم له إلى أي نمط من أنماط السكري.

خلال ساعات قليلة. وهذا الغلوكوز الأحادي هو الكربوهيدرات في الطعام إلى **غلوكوز أحادي** تتحول معظم **الكربوهيدرات** بالبنكرياس الرئيسي في الدم الذي يُستخدم كوقود في الخلايا. ويُفرز الإنسولين في الدم بواسطة خلايا بيتا في **جزر لانغرهانس** كرد فعل على ارتفاع مستويات غلوكوز الدم بعد الأكل. ويستخدم الإنسولين حوالي ثلثا خلايا الجسم لامتصاص الغلوكوز من الدم أو لاستخدامه كوقود للقيام بعمليات تحويلية تحتاجها الخلية لإنتاج جزيئات أخرى أو للتخزين. وكذلك فإن الإنسولين أو الخلايا العضلية. ويؤدي انخفاض مستويات هو المؤشر الرئيسي لتحويل الغلوكوز إلى جليكوجين لتخزينه في داخل **الكبد** الغلوكوز إلى تقليل إفراز الإنسولين من الخلايا بآلية التحويل العكسي إلى الجليكوجين الذي يعمل في الاتجاه المعاكس للأنسولين. وبذلك يُسترجع الغلوكوز من الكبد إلى الدم؛ بينما تفتقد الخلايا العضلية آلية تحويل الجليكوجين المخزن فيها إلى غلوكوز.

وتخزين تؤدي زيادة مستويات الإنسولين إلى زيادة عمليات البناء في الجسم مثل نمو الخلايا وزيادة عددها، تخليق **البروتين** الدهون. ويكون الإنسولين هو المؤشر الرئيسي في تحويل اتجاه العديد من عمليات التمثيل الغذائي ثنائية الاتجاه من الهدم إلى البناء والعكس. وعندما يكون مستوى غلوكوز الدم منخفضاً فإنه يحفز حرق دهون الجسم. وإذا كانت كمية الإنسولين أو مناعة ضد الأنسولين، فلن يُمتص **مقاومة** المتاحة غير كافية، أو إذا كانت استجابة الخلايا ضعيفة لمفعول الإنسولين الغلوكوز بطريقة صحيحة من خلايا الجسم التي تحتاجه ولن يُخزن الغلوكوز في الكبد والعضلات بصورة مناسبة. وبذلك تكون المحصلة النهائية هي استمرار ارتفاع مستويات غلوكوز الدم، ضعف تخليق البروتين وبعض اضطرابات التمثيل الغذائي مثل تحمض الدم.

### التشخيص

#### [عدل]

النمط الأول والعديد من حالات النمط الثاني من السكري بناء على الأعراض الأولية التي تظهر في بداية المرض مثل **شخص** كثرة التبول والعطش الزائد وقد يصاحبها فقد للوزن، وتتطور هذه الأعراض عادة على مدار الأيام والأسابيع. ويعاني حوالي ربع الناس المرضى بالنمط الأول من السكري من تحمض الدم الكيتوني عندما يتم إدراك أصابتهم بالمرض. ويتم عادة تشخيص بقية أنماط السكري بطرق أخرى مثل الفحص الطبي الدوري، اكتشاف ارتفاع مستوى غلوكوز الدم أثناء إجراء أحد التحاليل؛ أو عن طريق وجود عرض ثانوي مثل تغيرات الرؤية أو التعب غير المبرر. ويتم عادة اكتشاف المرض عندما يعاني



المريض من مشاكل يسببها السكري بكثرة مثل السكتات القلبية، اعتلال الكلى، بطئ التئام الجروح أو تقيح القدم، مشكلة معينة في العين، إصابة فطرية معينة، أو ولادة طفل ضخمة الجثة أو يعاني من انخفاض مستوى سكر الدم.

[23] ويتميز السكري بارتفاع متقطع أو مستمر في غلوكوز الدم ويمكن الاستدلال عليه بواحد من القيم التالية

- قياس مستوى غلوكوز الدم أثناء الصيام 126 مليغرام / ديسيلتر (7 مليمول / لتر) أو أعلى
- قياس مستوى غلوكوز الدم 200 مليغرام / ديسيلتر (11.1 مليمول / لتر) أو أعلى وذلك بعد ساعتين من تناول 75 جرام غلوكوز كما يُتبع في اختبار تحمل الغلوكوز
- قياس عشوائي لمستوى غلوكوز الدم 200 مليغرام / ديسيلتر (11.1 مليمول / لتر) أو أعلى



جهاز قياس غلوكوز الدم.

عندما تكون النتيجة إيجابية، ولكن في غياب أعراض السكري، يجب تأكيدها بطريقة أخرى من الطرق السابق ذكرها (قياس بسبب سهولة القياس وتوفير الوقت صائم، فاطر أو عشوائي). ويفضل معظم الأطباء قياس مستوى الغلوكوز أثناء **الصيام** (ساعتان) لإجراء اختبار تحمل الغلوكوز إذ إنه يجب الانتظار لمدة ساعتين بين تناول الغلوكوز وقياس مستواه في الدم وطبقاً للتعريف الحالي فإن قياسين لمستوى غلوكوز الدم عند الصيام نتيجتهما أعلى من 126 مليغرام / ديسيلتر (7 مليمول / لتر)، يتم اعتبارهما دلالة على الإصابة بالسكري.

يُعتبر المرضى الذين يتراوح مستوى غلوكوز دمهم أثناء الصيام ما بين 110 و126 مليغرام / ديسيلتر (6.1 و7 مليمول / لتر) بأن لديهم اضطراب في مستوى غلوكوز الدم أثناء الصيام. أما عندما يكون المستوى 140 مليغرام / ديسيلتر (7.8 مليمول / لتر) أو أعلى بعد ساعتين من تعاطي 75 غرام غلوكوز بالفم فيكون هناك ضعف تحمل للغلوكوز. ويُعتبر ضعف تحمل الغلوكوز خصوصاً بأنه يزيد من احتمال تطوره إلى سكري شديد مع مرض قلبي وعائي (مرض في الجهاز الدوري).

بصورة لا وعلى الرغم من أنه لا يستخدم للتشخيص، إلا أن المستوى المرتفع للغلوكوز الذي يرتبط **بهيموغلوبين الدم** رجعية (يُسمى الهيموغلوبين الغليكوزيلاتي) بنسبة 6% أو أعلى، بحسب المعيار المتخذ به في الولايات المتحدة الذي تمت، يُعتبر غير طبيعي بالنسبة لمعظم معامل التحاليل. ويُستخدم هذا القياس أساساً كاختبار لمدى فاعلية **2003** مراجعته عام العلاج يعكس متوسط غلوكوز الدم على مدار التسعين يوماً السابقة تقريباً. ولكن يمكن لبعض الأطباء أن يطلبوا إجراء هذا الاختبار وقت التشخيص لتتبع التغيرات التي حدثت من قبل. والنسبة الموصى بها للهيموغلوبين الغليكوزيلاتي لمرضى السكري هي أقل من 7% والتي تُعتبر دلالة على التحكم الجيد في غلوكوز الدم ولكن يوصي بعض الأطباء بنسب أكثر صرامة، كأقل من 6.5%. ويقل احتمال حدوث مضاعفات مثل اعتلال الشبكية أو اعتلال الكلى السكري عند المرضى بالسكري [36][37]. الذين يحافظون على مستوى الهيموغلوبين الغليكوزيلاتي بين 6.5 و7

الفحص

[عدل]



نوفو نورديسك أنسولينيوصبيتم

بعمل فحص السكري للعديد من الأفراد في مراحل حياتهم المختلفة وكذلك لأولئك الذين لديهم احتمال عالي للإصابة بالمرض. وتتضمن اختبارات الفحص طبقاً للظروف والسياسة الصحية المحلية. وتتضمن هذه الاختبارات القياس العشوائي لغلوكوز الدم، قياس غلوكوز الدم أثناء الصيام، وقياس غلوكوز الدم بعد ساعتين من تناول 75 غرام غلوكوز أو حتى اختبار قياس تحمل الغلوكوز الرسمي. ويُوصى بعمل فحص طبي شامل للبالغين من العمر 40 أو 50 عاماً وبصورة دورية بعد تخطي هذا العمر. ويُوصى عادة بهذا الفحص مبكراً لأولئك الذين لديهم احتمال عالي للإصابة مثل المرضى البدينين، أو الذين لديهم تاريخ عائلي من الإصابة بالسكري، أو بعض الأجناس البشرية التي يكثر فيها الإصابة بالمرض مثل: اللاتينيين [38][39]. الهسبان، [الأمريكيون الأصليون](#)، الأفريقيين الكاريبيين، سكان جزر المحيط الهادئ، والمنحدرين من جنوب آسيا وبصاحب السكري العديد من الحالات المرضية التي تتطلب الفحص لمعرفة إذا كان المريض مصاباً بالسكري أم لا، ارتفاع مستوى [الكوليسترول](#)، مرض في الشريان التاجي، مرحلة ما بعد سكري الحوامل، [متلازمة ارتفاع ضغط الدم](#)، مثل [تعدد الحويصلات في الرحم](#)، [التهاب البنكرياس المزمن](#)، تراكم الدهون على الكبد، داء تلون الدم، تليف كبسي، العديد من الأعصاب وعلل العضلات، الحثل العضلي ورنج فريدريك، وبعض الأنواع الموروثة من زيادة الأنسولين العلل [الميتوكوندرية](#) عند حديثي الولادة. ويزيد الاستخدام المزمّن لبعض الأدوية من احتمال الإصابة بالسكري مثل استخدام الكورتيزونات بجرعات عالية، بعض أدوية المعالجة الكيميائية، وخصوصاً ل – اسباراجينيز، وكذلك بعض أدوية العلاج النفسي وضبط المزاج، خصوصاً الفينوثيازينات وبعض مضادات الذهان غير النمطية ويُفحص المرضى الذين تأكدت إصابتهم بالسكري دورياً للتحكم في المضاعفات. وهذا يتضمن اختبارات سنوية للبول لقياس البول الزلالي الدقيق وفحص شبكية العين (تصوير الشبكية) لتحديد مدى اعتلالها. وفي [المملكة المتحدة](#)، ساعد فحص جراء هذا المرض الشبكية لمرضى السكري على تقليل عدد المصابين [بالعمى](#).

#### الوقاية

##### [عدل]

توجد العديد من العوامل التي تزيد من احتمال الإصابة بالنمط الأول من السكري ومنها التهاب الجيني للإصابة بالمرض، أو وجود محفز DR4 و DR3 ويرتكز هذا التهاب على جينات تحديد الأجسام المضادة لكرات الدم البيضاء، خصوصاً الأنواع البيئي غير معروف، يمكن أن يكون عدوى معينة، على الرغم من أن هذا الأمر غير محدد أو مُتأكد منه حتى الآن في جميع [40]. الحالات، أو المناعة الذاتية التي تهاجم الخلايا بآء التي تنتج الأنسولين [41][42] وقد تم دراسة العديد من العوامل. وترجح بعض الأبحاث أن الرضاعة الطبيعية تقلل احتمال الإصابة بالمرض المرتبطة بالتغذية التي قد تزيد أو تقلل احتمال الإصابة بالمرض ولكن لا دليلاً قاطعاً على مدى صحة هذه بعد الولادة يقلل من [43] فمثلاً تقول إحدى الدراسات أن إعطاء الأطفال 2000 وحدة دولية من [فيتامين د](#). الدراسات [44]. احتمال الإصابة بالنمط الأول من السكري

لجزر لانجرهانز، ولا تظهر أعراض السكري عليهم ويتم معالجتهم ودراسة أخرى تقول أن الأطفال الذين لديهم [أضداد](#) (نياسين) تقل لديهم الإصابة بالمرض إلى أقل من النصف خلال فترة سبع سنوات بالمقارنة بجميع الأطفال [بفيتامين ب 3](#)



عامة الذين شملتهم الدراسة، بل إنه حتى يقل احتمال إصابتهم بالمرض عند مقارنتهم بالأطفال الذين لديهم أصداد ولكن لا يتناولون فيتامين ب 3 [45].

[46][47] وتوصي. ويمكن تقليل احتمال الإصابة بالنمط الثاني من السكري بتغيير نمط التغذية وزيادة النشاط البدني الجمعية الأمريكية للسكري بالحفاظ على وزن صحي وممارسة الرياضة لمدة ساعتين ونصف أسبوعياً (المشي السريع يؤدي الغرض) وتناول الدهون باعتدال وتناول كمية كافية من الألياف والحبوب الكاملة. ولا توصي الجمعية بتناول الكحول للوقاية، ولكن من المثير للاهتمام أن تناول الكحول باعتدال قد يقلل من مخاطر الإصابة، أما الإفراط في شرب الكحوليات فيدمر أنظمة الجسم بصورة خطيرة. ولا يوجد أدلة كافية على أن تناول الأغذية الشحيحة السكريات يمكن أن تكون مفيدة طبياً [48].

وأظهرت بعض الدراسات أن استخدام الميتفورمين، [47] الروزيجليتازون، [49] أو الفالسارتان، [50] كوقاية يمكن أن يؤخر الإصابة بالسكري في المرضى المهيئين لذلك. وتقل الإصابة بالسكري بنسبة 77% في المرضى الذين يستخدمون أن تقي من الإصابة بالنمط [51] ويمكن أيضاً للرضاعة الطبيعية. الروماتيزمي الهيدروكسي كلوراكين لعلاج التهاب المفاصل [52]. الثاني من السكري في الأمهات

## العلاج

[عدل]



متصلة بمريض السكري عن طريق جهاز تسريب تحت الجلد مضخة أنسولين.

## خافضات سكر الدم: المقالة الرئيسية

داء السكري مرض متعذر البرء حالياً، أي لا يشفى. ويتم التركيز في علاجه على التضييق أو تفادي المضاعفات قصيرة أو طويلة المدى التي يمكن أن يسببها المرض. وللمريض دور هام لفهم مرضه والتزامه بالتغذية السليمة والنشاط البدني المعتدل ومراقبته لمستوى غلوكوز دمه بهدف الحفاظ على مستويات غلوكوز الدم في المدى القريب وحتى البعيد في النطاق المقبول. ويقلل التضييق الدقيق من مخاطر المضاعفات بعيدة المدى. ويمكن تحقيق ذلك نظرياً عن طريق التغذية المعتدلة وممارسة الرياضة وخفض الوزن، خصوصاً في النمط الثاني، وتناول خافضات السكر الفموية في هذا النمط أيضاً واستخدام الأنسولين في النمط الأول، علماً أن الحاجة إليه تزداد في النمط الثاني عندما لا يستجيب المريض كفاية لخافضات السكر الفموية فقط. وبالإضافة إلى ذلك فإنه بالنظر إلى الاحتمال العالي للإصابة بمرض قلبي وعائي، يجب تغيير نمط الحياة لتضييق ضغط الدم [53] ونسبة الكوليسترول عن طريق التوقف عن التدخين وتناول الغذاء المناسب وارتداء جوارب السكري وتناول دواء لتقليل الضغط إذا دعت الحاجة لذلك. وتتضمن العديد من علاجات النمط الأول استخدام ، و/أو نظائر الأنسولين المختلفة مثل (NPH) الأنسولين العادي أو أنسولين الخنزير المضاف إليه البروتامين المتعادل الهومالوج، النوفولوج أو الإبيدرا؛ أو الجمع بين اللانتوس / ليفيمير والهومالوج، النوفولوج، والإبيدرا. ومن الخيارات الأخرى من أشهر أنواع العلامات التجارية مثل كوزمو، انيماس، ميدترونيك ميني ميد، لعلاج النمط الأول استخدام مضخة أنسولين وأومنيبود.

يعنى بالمريض خارج المستشفيات بصورة أساسية في البلاد التي يُطبق فيها نظام الممارس العام مثل المملكة المتحدة. وفي حالة الإصابة بمضاعفات، صعوبة التحكم في غلوكوز الدم، أو لإجراء أبحاث على المرض، يتم العناية بالمريض داخل المستشفى بواسطة أخصائي. ويمكن أن يتشارك الممارس العام مع الأخصائي في العناية بالمريض في بعض الأحوال كفريق

عمل. ويمكن الاستعانة بأخصائي قياسات بصرية، أخصائي / خبير بالقدمين، أخصائي تغذية، أخصائي علاج طبيعي، ممرضات متخصصات، كالمقنات المعتمدات لمرض السكري أو الممرضات المتخصصة في السكري، أو ممرضات ممارسات للعمل سوياً لتقديم تدريب متعدد للمريض على اتباع نظام العلاج. أما في البلاد التي يجب على المريض أن يعتني بصحته بنفسه، كما في الولايات المتحدة، فإن تكلفة العناية بمريض السكري تكون مرتفعة وتنفوق قدرة المريض بالإضافة إلى الأدوية والمستلزمات الأخرى التي يحتاجها. ويُنصح المرضى عادة باستشارة الطبيب كل ثلاثة إلى ستة أشهر على الأقل.

الشفاء

[\[عدل\]](#)

### شفاء النمط الأول من السكري

[\[عدل\]](#)

ليس للنمط الأول من السكري علاج عملي. ويرجع سبب الإصابة به إلى فشل أحد أنواع الخلايا الخاصة بعضو وحيد يقوم بوظيفة بسيطة نسبياً، وقد أدت هذه الحقيقة إلى القيام بالعديد من الدراسات لمحاولة إيجاد علاج ممكن لهذا النمط <sup>[54]</sup> يُعدُّ المرضى الذين خضعوا لزراعة البنكرياس أو البنكرياس والكلية. ومعظمها ركزت على زرع بنكرياس أو خلايا بـ بديلة - بعد إصابتهم بالفشل الكلوي السكري - في حكم المتعافين من السكري متى ما توقفوا عن تعاطي الأنسولين. وقد أصبحت <sup>[55]</sup> ولكن عملية زرع بنكرياس وكلية في نفس الوقت حلاً واعدلاً ولها نفس معدلات النجاح أو أعلى من عملية زرع كلية فقط <sup>[54]</sup>. هذه العملية تتطلب عموماً أدوية مثبطة للمناعة على المدى البعيد ويبقى احتمال رفض الجهاز المناعي للعضو المزروع البشر، ولكن تبقى هذه الطريقة غير وقد أجريت عمليات زرع خلايا بـ غريبة عن الجسم المزروعة فيه تجريبياً على الفئران <sup>[56]</sup> وقد تم اقتراح. فإنها تثير الجهاز المناعي ويتم الاستعانة بأدوية تثبط الجهاز المناعي لمدة طويلة لحماية العضو المزروع طريقة بديلة لوضع خلايا بـ المزروعة في وعاء شبة منفذ لعزلها وحمايتها من الجهاز المناعي. وقد منحت أبحاث الخلايا الجذعية طريقاً ممكناً للشفاء لأنها قد تسمح لإعادة نمو خلايا جزر متطابقة جينياً مع الشخص المزروعة فيه ويمكن بذلك على 15 مريض شخص لديهم النمط الأول <sup>[54]</sup> 2007 وقد أظهرت محاولة أجريت عام. الاستغناء عن أدوية تثبيط المناعة حديثاً وتم معالجتهم بخلايا جذعية مأخوذة من نخاع عظامهم بعد تثبيط مناعتهم أن الغالبية العظمى استغنوا عن تعاطي <sup>[57]</sup>. الأنسولين لفترة طويلة

ويُبحث الآن في استخدام التقنية الدقيقة وتقنية النانو لعلاج النمط الأول من السكري. وتُتَرحَّح إحدى الطرق زرع خزانات أنسولين تفرز الهرمون عن طريق صمام سريع حساس لمستوى غلوكوز الدم. وقد تم وضع نموذجين على الأقل وتجربتهما خارج الجسم. وهذه النماذج يمكن اعتبارها مضخات أنسولين مغلقة العروة.

### شفاء النمط الثاني من السكري

[\[عدل\]](#)

يمكن شفاء ما بين 80 إلى 100% من مرضى النمط الثاني من السكري شديدي السمنة عن طريق إجراء أحد أنواع عمليات تدبيس المعدة. ولا يرجع تأثير العملية إلى خسارة الوزن لأن علامات الشفاء تظهر خلال أيام من العملية أي قبل أن تحدث خسارة كبيرة لوزن المريض. والسبب الحقيقي هو تغير نمط إفراز هرمونات الجهاز الهضمي بسبب الالتفاف (تدبيس المعدة) وإزالة الاثنى عشر والصائم الداني اللذان يشكلان معاً الجزء العلوي أو الداني من الأمعاء الدقيقة. وترجح إحدى النظريات حدوث عطل في وظيفة الأمعاء الدقيقة العلوية عند الإصابة بالنمط الثاني؛ ولذلك فإن استئصالها يزيل مصدر لهرمون <sup>[58]</sup> وقد تم إجراء هذه العملية على نطاق واسع للمرضى الذين يعانون من بدانة. مجهول يساهم في زيادة مقاومة الأنسولين <sup>[59]</sup>، وقد تم إجراء عمليات مماثلة لعدد قليل من %مرضية وقد أفادت في تقليل معدل الوفيات لأي سبب إلى نسبة 40 <sup>[60]</sup><sup>[61]</sup>. المرضى ذوي بدانة عادية أو متوسطة

### ما بعد المرض

[\[عدل\]](#)

إن تعلم المريض، وتفهمه ومشاركته له دور حيوي في تقليل مضاعفات مرض السكري لأن هذه المضاعفات تكون أقل <sup>[62]</sup><sup>[63]</sup> وتسرع المشكلات الصحية المنتشرة. شيوعاً وأقل حدةً في المرضى الذين يتحكمون في مستويات غلوكوز دمهم جيداً

من الآثار الضارة لمرض السكري مثل التدخين، ارتفاع ضغط الدم، وعدم ممارسة التمارين الرياضية بانتظام. وطبقاً لإحدى الدراسات فإن احتمال الإصابة بالسكري تتضاعف ثلاث مرات في النساء ذوات ضغط الدم المرتفع.

ومن المثير للاهتمام وجود دليل يرجح إن بعضاً من المصابين بالنمط الثاني من السكري الذين يمارسون التمارين الرياضية بانتظام ويخسرون بعضاً من وزنهم ويأكلون طعاماً صحياً يمكن أن يبقوا بعضاً من آثار المرض في حالة «ارتخاء». ويمكن أن تساعد هذه النصائح الأفراد المهيئين للإصابة بالنمط الثاني وكذلك أولئك الذين في مرحلة بداية السكري على منع تطور حالتهم لتصبح مرضاً كاملاً لأن هذه الممارسات تساعد على استعادة استجابة الجسم للأنسولين. ولكن يجب على المريض أن يستشير الأطباء بخصوص اتباع هذه الممارسات لمعرفة النتائج المترتبة عليها قبل ممارستها، خصوصاً لتفادي هبوط مستوى غلوكوز الدم أو أي مضاعفات أخرى؛ وثمة قلة من المرضى نجحوا في ارتخاء المرض لحالة «خمود»، في حين وجد آخرون أنهم بحاجة لعددٍ يسير من أدويتهم لحاجة أجسامهم إلى الأنسولين أثناء التمارين الرياضية أو بعدها. وسواء أكانت هذه الممارسات مجدية أم غير مجدية لمرضى السكري، فإن نمط الحياة الصحي يعود بالنفع على الجميع بلا شك، سواء مرضى السكري أو غيرهم.

تتغير طريقة التحكم في مرضى السكري بتقدم العمر لأن إنتاج الأنسولين يقل بضعف الخلايا بآء البنكرياسية. بالإضافة إلى زيادة مقاومة الأنسولين بسبب تآكل النسيج اللحمي، تراكم الدهون خصوصاً داخل البطن وضعف استجابة الأنسجة للأنسولين. ويضمحل تحمل الغلوكوز باطراد مع تقدم العمر مما يؤدي إلى زيادة الإصابة بالنمط الثاني من السكري وارتفاع [64] ويصاحب عدم تحمل الغلوكوز المرتبط بتقدم السن مقاومة للأنسولين، على الرغم من أن مستويات غلوكوز الدم [65] وتتنوع أهداف علاج المرضى المسنين على حسب الشخص. الأنسولين في الدم تكون مماثلة لتلك الموجودة في الشباب المُعالج ويجب الأخذ في الاعتبار الحالة الصحية، العمر المتوقع، مستوى الاعتماد على النفس، وإرادة المريض لاتباع نظام العلاج [66].

#### المضاعفات الحادة

[عدل]

#### تحمض الدم الكيتوني السكري

هو مضاعفة طارئة، حادة وخطيرة. ويؤدي نقص الأنسولين إلى قيام الكبد بتحويل أن تحمض الدم الكيتوني السكري كوقود. ولكن يؤدي ارتفاع مستويات الأجسام الكيتونية إلى انخفاض الرقم الدهون إلى أجسام كيتونية التي يستخدمها المخ مما يسبب ظهور معظم أعراض تحمض الدم الكيتوني. وعند إدخال المريض للمستشفى، تكون الأعراض الهيدروجيني للد الظاهرة عليه عادة هي جفاف وتنفس سريع وعميق. ويشيع مغص البطن ويمكن أن يكون شديداً. ويكون المريض واعياً عادة ويبدأ فقدان الوعي في مراحل متقدمة من الحالة عندما يتطور الخمود إلى غيبوبة. ويمكن أن يصبح تحمض الدم الكيتوني شديداً كفاية ليسبب انخفاض ضغط الدم، ثم صدمة، مما يؤدي للوفاة. ويكشف تحليل البول وجود كميات كبيرة من الأجسام الكيتونية التي تأتي من الدم عندما ترشحه الكلى. ويؤدي العلاج المناسب إلى العودة الكاملة للحالة الطبيعية، ولكن يمكن أن يتوفى المريض إذا لم يتلق العلاج الكافي في أسرع وقت لتلافي المضاعفات. ويشيع تحمض الدم الكيتوني في مرضى النمط الأول أكثر من النمط الثاني.

#### غيبوبة ضغط اسموزي لا كيتونية

هي مضاعفة حادة يصاحبها العديد من أعراض تحمض الدم الكيتوني، ولكن إن حالة غيبوبة الضغط الاسموزي اللاكيتونية بسبب وعلاج مختلفين تماماً. عندما يرتفع مستوى غلوكوز الدم فوق 300 مليغرام / ديسيلتر (16 مليمول / لتر، يُسحب الماء من الخلايا إلى الدم عن طريق الاسموزية وتصرف الكلى الغلوكوز في البول وهذا يؤدي إلى فقد الماء وزيادة اسموزية الدم. وإذا لم يتم إحلال السوائل المفقودة، عن طريق الفم أو الوريد، يؤدي التأثير الاسموزي لمستويات الغلوكوز المرتفعة مع فقد الماء إلى الجفاف. وتصبح خلايا الجسم جافة باطراد طالما أن الماء يؤخذ منها ويُخرج من الجسم عن طريق البول، ويشيع اختلال توازن أملاح الجسم ويكون خطيراً على المريض. وكما ينطبق على تحمض الدم الكيتوني، يجب علاج هذه الحالة بصورة عاجلة، وخصوصاً علاج الجفاف عن طريق إحلال السوائل المفقودة. ويمكن أن يتطور الخمود إلى غيبوبة، وهي شائعة في النمط الثاني من السكري أكثر من النمط الأول.

#### انخفاض غلوكوز الدم

إن انخفاض غلوكوز الدم هو مضاعفة ناتجة عن العديد من أدوية السكري. ويمكن أن تظهر إذا كان تناول المريض للغلوكوز لا يغطي العلاج الذي يُؤخذ. ويمكن أن يصبح المريض مضطرباً، غزير العرق، ولديه أعراض استثارة الجهاز العصبي السيمبثاوي اللاإرادي مما يؤدي إلى شعوره بالخوف المستمر ويمكن أن يهتز وعيه أو حتى يمكنه أن يفقد الوعي في الحالات الشديدة مما يؤدي إلى الغيبوبة، أو حتى تدمير المخ والموت. وبالنسبة لمرضى السكري، توجد العديد من العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى انخفاض غلوكوز الدم مثل الإفراط في استخدام الأنسولين أو استخدامه في أوقات غير مناسبة، الإفراط في الرياضة أو ممارستها في أوقات غير مناسبة، أو عدم تناول الكافي من الطعام، خصوصاً الكربوهيدرات المنتجة للغلوكوز، ولكن كل ما سبق من أسباب يُعتبر مجرد تفسير سطحي يحتاج إلى دقة.

والتفسير الدقيق للأمر هو أن انخفاض غلوكوز الدم الدوائي ينتج عادة عن التفاعل بين الزيادة المطلقة أو النسبية في الأنسولين وضعف استرداد الغلوكوز في الدم بالنسبة لمرضى النمط الأول والنمط الثاني المتقدم. ومن العوامل التي تلعب دوراً كبيراً في منع أو التصحيح السريع لانخفاض غلوكوز الدم وتقوم باسترداد الغلوكوز هي قلة الأنسولين، زيادة الجلوكاجون أو غيابة وزيادة الإبينيفرين. وفي حالة السكري المعتمد على الأنسولين فإن مستويات الأنسولين الخارجي الذي يتم تعاطيه لا تنخفض بانخفاض غلوكوز الدم وبالإضافة إلى ذلك فإن نقص الجلوكاجون والإبينيفرين تؤدي إلى ضعف استرداد الغلوكوز في الدم.

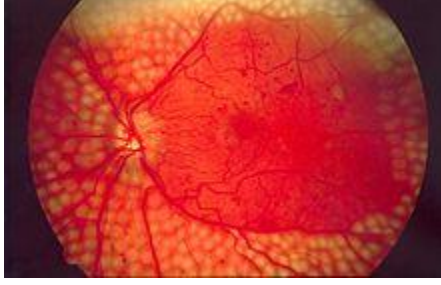
ويمكن أن يؤدي ضعف الاستجابة السيمبثاوية للغدة الدرقية إلى عدم وعي الجسم بانخفاض غلوكوز الدم. ويعني مصطلح انخفاض غلوكوز الدم المرتبط ب فشل الجهاز العصبي اللاإرادي أن حدوث انخفاضات لغلوكوز الدم تسبب كل من ضعف استرداد غلوكوز الدم وعدم وعي الجسم بحدوث انخفاض غلوكوز الدم. وتؤدي انخفاضات غلوكوز الدم إلى حلقة مفرغة من تكرر انخفاضات غلوكوز الدم وضعف أكثر للآلية استرداد الغلوكوز. وفي العديد من الحالات، فإن تفادي انخفاض غلوكوز الدم على المدى القريب يمكن أن يعيد للجسم وعيه بانخفاض مستوى غلوكوز الدم في معظم المرضى المصابين. ولكن ذلك صحيح نظرياً أكثر منه عملياً.

ويُعالج انخفاض غلوكوز الدم في معظم الحالات بالمشروبات والمأكولات السكرية. وتُعالج الحالات الشديدة بحقن الجلوكاجون، وهو هرمون له تأثيرات معاكسة للأنسولين، أو بتسرب وريدي للدكستروز إذا كان المريض فاقد الوعي. ويُستخدم عادة الدكستروز الوريدي في المستشفيات.

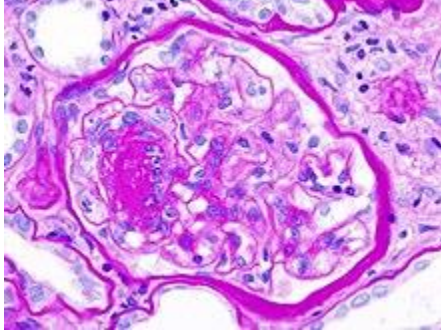
#### المضاعفات المزمنة

[\[عدل\]](#)

#### مرض وعائي



صورة لقعر العين تظهر عملية بالليزر المتشنت لعلاج اعتلال الشبكية السكري.



التصلب الكببي في الكلية.



تقرحات

القدم السكرية.

يؤدي الارتفاع المزمن لغلوكوز الدم إلى تلف الأوعية الدموية. ولأن الخلايا المبطنة للأوعية الدموية لا تعتمد على الأنسولين فإنها تمتص الغلوكوز أكثر من المعتاد. ويؤدي ذلك إلى تكون جلوكوبروتينات سطحية زائدة عن الحد الطبيعي ويسبب نمو اسمك ولكن أضعف للغلاف الوعائي. وفي حالة السكري، تُصنف هذه الحالة كمرض شعيرات دموية، وذلك لأن الأوعية لأن نتيجته تلف الشرايين الصغيرة هي التي تتلف، وكذلك يُصنف كمرض للأوعية الكبيرة.

ويؤدي تلف الشعيرات الدموية إلى واحد أو أكثر من الحالات التالية:

- اعتلال الشبكية السكري، عند نمو أوعية دموية جديدة في الشبكية تكون هشة وضعيفة ومنخفضة الكفاءة وكذلك يحدث ارتشاح في بقعة الشبكية الذي يمكن أن يؤدي إلى فقدان الرؤية أو العمى. أن تلف الشبكية نتيجة اعتلال الشعيرات الدموية، هو السبب الرئيسي للعمى بين البالغين غير المسنين في الولايات المتحدة.
- اعتلال الأعصاب السكري، نقص أو اختلال الإحساس عادةً في منطقة اليد والقدم، وتبدأ في القدمين ولكن يحتمل أن تصيب أعصاب أخرى، كالليدين والأصابع لاحقاً. وعندما يصاحبها تلف الأوعية الدموية يمكن أن يؤدي ذلك إلى القدم السكرية (انظر أسفل الصفحة). وتوجد أنواع أخرى من اعتلال الأعصاب السكري مثل التهاب الأعصاب البسيط أو اعتلال الجهاز العصبي اللاإرادي. ويؤدي اعتلال الأعصاب إلى ضمور العضلات السكري.
- اعتلال الكلى السكري، تلف الكلى الذي يمكن أن يؤدي إلى فشل كلوي مزمن، الذي يتطلب غسيل كلوي والجدير بالذكر أن السكري هو أكثر الأسباب شيوعاً للإصابة بالفشل الكلوي في البالغين على مستوى العالم.

وتؤدي أمراض الأوعية الدموية الكبيرة، التي يصاحبها تصلب عصيدي متسارع، إلى مرض قلبي وعائي مثل

- «سكتة قلبية» مرض في الشريان التاجي، يؤدي إلى ذبحة صدرية أو احتشاء عضلة القلب.
- سكتة، نتيجة لقلّة الدموية الموضعية.
- مرض وعائي طرفي يشارك في الإصابة بالعرج المتقطع.
- نخر العظام السكري.

التي يسببها اعتلال الأعصاب ومرض شرياني، يمكن أن تسبب تقرح أو إصابة جلدية. ويمكن أن تسبب في إن القدم السكرية ولذلك فإن مرضى السكري معرضون للإصابة بعدوى في الأرجل أو القدمين وكذلك. الحالات الخطيرة نخر وغرغرينة يأخذون وقتاً أطول لالتئام جراح القدمين أو الرجلين. ولذلك فإن السكري هو أكثر الأسباب شيوعاً للبتر في البالغين – خصوصاً بتر أصابع القدمين أو القدم نفسها – في العالم المتقدم.



ولا يحدث عادة ضيق الشريان السباتي في حالة السكري، وعلى ما يبدو فإن تضخم الأوعية الدموية الأبهرية البطني قليل الانتشار في مرضى السكري. وعلى الرغم من ذلك فإن السكري يؤدي إلى الوفاة والموت بصورة عالية وكذلك يزيد من مخاطر [\[67\]](#). إجراء العمليات إذا كان يصاحبه الحالتان سالفتا الذكر

### الأوعية الدموية لدى مرضى السكري

[\[عدل\]](#)

تعمل الأوعية الدموية بصفة عامة بمختلف أطوالها وسمكها ومختلف مقاطعها على تزويد مختلف أنسجة الجسم تنقسم الأوعية الدموية .بالأكسجين والمواد الغذائية، وتصريف نفايات عمليات [التمثيل الغذائي](#) وفروعها من الأوعية الأصغر منهما. وتتصل فروع الشرايين والأوردة ببعضها البعض عن طريق أوعية [والأوردة](#) إلى [الشرايين](#) شعيرية التي تشكل شبكة الاتصال بين الأوردة والشرايين.

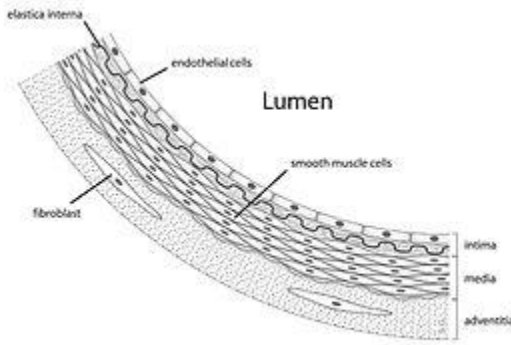
### ضرورة انفتاح الاتصال

[\[عدل\]](#)

كما هو الحال لدينا في منازلنا يكون علينا الاهتمام بانفتاح أوعية الجهاز الدموي: فإذا وجد تكلس يضيق من الأوعية الدموية فهذا معناه أن أشياء لن تسير على الوجه المرغوب. وفي حالة انسداد أنابيب في البيت فإننا نعمل على صيانتها وتنظيفها أو استبدالها، كذلك من الواجب علينا الاهتمام بأوعية جسمنا الدموية. ذلك لأن ضيق الأوعية الدموية يكون عند مرضى السكري أكثر ضيقاً عنه بالمقارنة بالإنسان السليم.

### التأثير الوراثي

[\[عدل\]](#)



(إندوثيل) في الأوعية الدموية مخطط يوضح خلايا [البطانة الغشائية](#)

بالنسبة للأعراض المرضية المتعلقة بمرض السكري - وعلى الأخص السكري نوع 2 - التي تضر الأوعية الدموية، يبدو أن الجدران الداخلية للأوعية الدموية لدى مرضى السكري تكون مهيئة أكثر لتراكم الكلس فيها. ومن الأعراض المزمنة لمرض السكري نجد زيادة الدهون في الدم وضغط الدم العالي، وتكون بروتينات سكرية. التهاب الجدار الداخلي للشرايين على إثر تكلس طبقة [الأندوثيل](#)، يتزايد هذا الالتهاب لدى مرضى السكري عنه بالمقارنة بالشخص السليم الذي تسير لديه

بطريقة حسنة عمليات [التمثيل الغذائي](#).

(أرتيريوسكليروز) من مريض بالسكري لمريض آخر. فهناك عوامل وراثية تعمل على حماية وتختلف شدة [التصلب الشرايين](#) أو [سكتة](#) الشخص من حدوث تصلب الشرايين من شخص لآخر. فإذا كان لمرضى السكري أقارباً ممن أصابهم [ذبحه صدرية](#) [دماغية](#)، يكون احتمال إصابة الشخص بها أكثر احتمالاً. تلك الحالة المتعلقة بأمور الوراثة لا يكون للإنسان تأثير عليها كذلك يلعب العامل الوراثي دوراً في حدوث مرض السكري وخصوصاً في نوع-2 حيث وجد في التوائم المتماثلة أن في حالة إصابة أحد أفراد التوائم المتماثلة بمرض السكري نوع-2 فإن نسبة إصابة الفرد الثاني تتراوح من 30% إلى 60% في حين تكون نصف هذه النسبة في التوائم الغير متماثلة [\[68\]](#)

ما يستطيع الإنسان عمله

[\[عدل\]](#)



بالنسبة للأمور الأخرى الغير متعلقة بالوراثة فيمكن للإنسان التأثير عليها. ومن أهم تلك الأمور: الامتناع عن التدخين والإكثار من الحركة. أجريت دراسة في السويد وأكدت كلا النصيحتين على ان يتشارك الإمتناع عن التدخين مع الحركة. فمن المفيد بالفعل الإمتناع عن التدخين مع الاهتمام بالحركة من مشي سريع أو جري خلال اليوم. وتدل الدراسة السويدية على أن من يتبع تلك النصيحتين يتمتع بحياة أطول ممن لا يهتم بنصيحتي الامتناع عن التدخين والإكثار من الحركة إن إرتفاع ضغط الدم وإرتفاع مستوى الدهون في الدم تشكل تهديدا للصحة أيضا. وبالنسبة لهاتين الظاهرتين فيمكن معالجتهما بعقاقير مناسبة، بالإضافة إلى التوجه السليم من الناحية الغذائية. ومن المعلوم أن خفض وزن الشخص بمقدار تأثيرا طيبا على الشخص. 5 % يخفض من ضغط الدم إنخفاضا ملحوظا. في نفس الوقت يؤثر الإقلال من تناول [ملح الطعام](#) الطازجة والخبز الكامل كما تنخفض نسبة الدهون في الدم عن طريق التغذية الصحية، وذلك بالإكثار من أكل [الخضروات](#) المحتوي على الردة. كما توجد أنواع من الأطعمة يكون لها تأثير جيد على حالة الأوعية الدموية: مثل زيت الزيتون، والبندق، وجوز عين الجمل، والأسماك، والشاي الأخضر والشاي الأسود. من يتبع تلك النصائح فهو يعمل على أن يكون تكلس أوعيته الدموية أقل ما يمكن. وإذا بدأ الإنسان بتلك النصائح مبكرا في عمره يكون احتمال حدوث ذبحة صدرية له احتمالا قليلا - وهذا ينطبق أيضا على مرضى السكري.

## وبائيات المرض

[عدل]

[69] والمرض في تزايد مستمر. 2017 يعانى من مرض السكري حوالي 425 مليون شخص حول العالم حسب احصائيات [70] وينتشر المرض. وسريع، وبحلول عام 2030 فإنه من المرجح أن يكون مرض السكري السبب السابع للوفاة في العالم حول العالم ولكنه أكثر شيوعاً، خصوصاً النمط الثاني منه، في الدول الأكثر تقدماً. ولكن الزيادة الكبرى في عدد المرضى يُتوقع حيث سيكون معظم المصابين بحلول عام 2030. وترجع الزيادة في الإصابة بمرض السكري في [وأفريقيا](#) أن تتركز في [آسيا](#) الدول النامية إلى التحضر والتغيرات في نمط المعيشة خصوصاً التغذية على النمط «الغربي». وهذا يرجح أن سبب المرض هو بيئي «غذائي»، ولم تتضح بعد آلية الإصابة بالمرض، وما يُطرح من تفسيرات لا يعدو كونه تخمينات تُقدّم على أنها [71] حقائق

بشكل متواصل، فبلغ عدد المصابين وقد تزايدت معدلات الإصابة بالمرض خلال العشرين عاماً الماضية في [أمريكا الشمالية](#) في الولايات المتحدة وحدها 20.8 مليون مصاب عام 2005.

وتشير جمعية السكري الأمريكية إلى أن نحو 2.6 مليون شخص لم تُشخص إصابتهم بالمرض، وقراءة 41 مليوناً في مراحله الأولى. وعلى الرغم من ذلك فإن معايير تشخيص مرض السكري في الولايات المتحدة تعني أن المرض أكثر تشخيصاً من [72] ويؤكد مركز المعلومات القومي لمرض السكري. بعض البلدان الأخرى. وقد عدّته مراكز السيطرة على الأمراض وباءً بالولايات المتحدة أن المرض يكلف الولايات المتحدة نفقات تقدر بمئة واثنين وثلاثين مليار دولار كل عام. وتصل نسبة المصابين بالنمط الأول في أمريكا الشمالية لما بين 5 و10%، وباقي النسبة نمط ثاني. وتختلف نسبة المصابين بالنمط الأول من السكري باختلاف البلدان، ويرجع ذلك إلى اختلاف معدلات الإصابة بالنمط الأول من السكري وكذلك اختلاف معدلات الإصابة بالأنواع الأخرى من المرض: في الأغلب النمط الثاني من السكري. ولا يوجد تفسير واضح لاختلاف معدلات الإصابة بالمرض باختلاف المناطق والبلدان حول العالم. وقد أشارت جمعية السكري الأمريكية إلى دراسة أجريت بواسطة المركز الوطني للوقاية من الأمراض المزمنة وتحسين الصحة (مراكز السيطرة والوقاية من الأمراض) أن 2003 عام [73][74] سيصاب بالمرض خلال حياته 2000 واحد من كل ثلاثة أمريكيين وُلد بعد عام

وطبقاً لجمعية السكري الأمريكية فإن حوالي 18.3% (8.6 مليون) من الأمريكيين البالغين 60 عاماً أو أكثر يعانون من مرض [75] ويزداد انتشار المرض بالتقدم بالعمر، ويُتوقع زيادة أعداد العجائز المصابين بالمرض وذلك لزيادة أعدادهم. السكري نتيجة لارتفاع متوسط العمر. وقد أظهرت دراسة في الولايات المتحدة متعلقة بالتغذية أن ما بين 18 و20% من المسنين البالغين أكثر من 65 عاماً، يعانون من السكري، و40% منهم إما مصابون بالمرض أو لديهم العامل المؤدي للمرض، [64] أي ضعف تحمل الجلوكوز

معتقدات خاطئة عن مرض السكري

[عدل]

ساهم انتشار مرض السكري بصورة كبيرة في الآونة الأخيرة، إلى ظهور بعض المعتقدات الخاطئة عن هذا المرض، تتنوع هذه المعتقدات ما بين مسببات المرض أو حتى طرق علاجه. يوضح الطبيب الأردني عمر أبو حجلة – استشاري أمراض السكري- [76] فعلى سبيل المثال، يعتقد الناس أن العامل الوراثي يكون السبب الرئيس للإصابة بالمرض، بعضًا من هذه المعتقدات كما نوه. السائد والعادات الغذائية [وزيادة الوزن](#) لكن في الحقيقة، يعود السبب الرئيس لانتشار هذا المرض إلى [نمط الحياة](#) ودائم ولا يوجد سكري مؤقت إلا في حالات نادرة جدًا مرتبطة بتناول أصناف معينة أبو حجلة إلى أن السكري [مرض مزمن](#) بانخفاض مستوى السكر في الدم لأن الهدف من الأدوية أو متعلقة بأمراض أخرى. ويرفض أبو حجلة ربط أخذ [الأنسولين](#) والتحكم به ليمنع انخفاضه أو ارتفاعه. ومن بين المعتقدات هو السيطرة على مستوى [السكر في الدم](#) من [الأنسولين](#) لم يتوصل إلى بديل الخاطئة التي يتداولها الناس هي أخذ أقراص كبديل عن [الأنسولين](#)، إذ يوضح أبو حجلة أن [العلم](#) حتى هذه اللحظة. وفيما يتعلق بالوصفات الشعبية، دحض أبو حجلة كثيرًا من هذه الادعاءات كالتى تقول لحقن [الأنسولين](#) فقط ولا بعد تحميصه يفقد [الماء](#) يستخدم كعلاج للمرض، أو كاستخدام [الخيز المحمص](#)، حيث أوضح أن [الخيز](#) بأن [العسل](#) فيه. وفي سياق متصل، يؤكد الدكتور رفيق كنعان- أخصائي الغدد الصماء وأمراض يحدث أي تغيير على نسب [النشويات](#) السكري- أن من أكثر المعتقدات الخاطئة شيوعًا عند الناس هي إمكانية علاج السكر [بالأعشاب الطبيعية](#) [77]، حيث أوضح الشديد، [والتوتر](#) ومرض السكري. وفيما يتعلق [بالضغوط النفسية](#) لم يثبت إلى الآن أي علاقة تذكر بين [الأعشاب](#) أن [العلم](#) بصورة كبيرة لا يعتبر عاملاً نفي كنعان أي صلة تذكر بين الضغوط العصبية ومرض السكري. كما أضاف أن تناول [الحلويات](#) للإصابة بمرض السكري، غير أنه لم ينف أن تناولها بكميات كبيرة يسرع من الإصابة بهذا المرض في حال رافق ذلك عوامل أخرى.

الحياة العامة

[عدل]



unite for diabetes

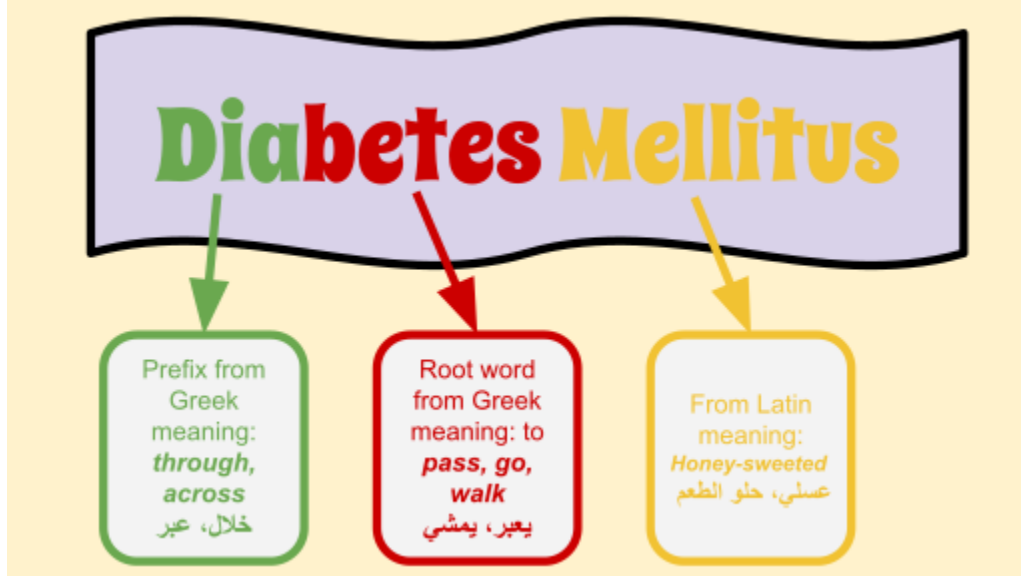
التضامن من أجل مرضى السكري: شعار الأمم المتحدة

نتيجة مجهودات دولية لزيادة الاهتمام بالمصابين بالمرض وهو عمل في غاية [1989] كان إعلان سانت فينسينت عام الأهمية لتحسين مستوى المعيشة وزيادة متوسط العمر وكذلك فهو عمل مهم اقتصاديًا وقد أدركت الحكومات والمنظمات الصحية أن النفقات التي تُصرف على مرض السكري تسبب خسارة كبيرة للصحة وإنتاجية الفرد العامل وقد نظمت العديد من البلدان برامج قومية – تختلف في درجة نجاحها من بلد لآخر – لتحسين طرق علاج المرض وزيادة [78] توعية المرضى

وقد أظهرت دراسة أن مرضى السكري الذين يعانون من أعراض اعتلال عصبي مثل تنميل أو توخز في القدمين أو اليدين تقل [79] لديهم احتمالات التوظيف بمقدار الضعف بالمقارنة مع المرضى الذين لا تظهر عليهم هذه الأعراض

الأصل اللغوي

[عدل]



صورة توضح أصل

كلمة (Diabetes Mellitus)

إلى السكري<sup>[80]</sup>، ولكن تتبع أصل التسمية في اللغة (Diabetes Mellitus) تم ترجمة وفقاً للمعجم الطبي الموحد

.وحاسة التذوق الإنجليزية له قصة تاريخية، فالسكري مرض معروف منذ القدم، له علاقة بالسيفون

اسم تاريخي: **كبادوكيا** (Aretaeus Of Cappadocia) تم وصف المرض من قبل الطبيب الإغريقي أريتيس الكبادوكي والمكون من مقطعين (diabētēs) لمنطقة تقع في تركيا حالياً في القرن الأول بعد الميلاد وأطلق عليه اسم

- <sup>[81]</sup>(through, across). عبر أو خلال: الإغريقية والتي أحد معانيها (-Dia) البادئة
- <sup>[81]</sup>(pass, go, walk)يمشي أو يعبر: الإغريقية والذي يعني (bainein) الفعل

(يلفظ بالإنجليزية: (a siphon)، أي السيفون (a passer through) المار عبر: لذلك أصبح معنى أول جزء من المرض (سيفون)، فالمريض يشرب ويبول بسرعة فيمر الماء عبر جسمه كالسيفون، لأن العرضان الرئيسيان للمرض التبول بكثرة. وهذا ما لاحظته الطبيب أريتيس وأطلق: (polyuria) شرب الماء الكثير **والبول**: (Polydipsia) هما **السُهاف** (diabētēs). عليه اسم

القدماء الإغريقين والصينيين والمصريين والهنود والفرس، لاحظوا أن بول المصابين بهذا المرض يكون حلواً، وتذكر الكتب أنهم لاحظوا ذلك إما بالتذوق المباشر، أو بسبب تجمع النمل على بول المريض، بسبب احتواء **البول على**

في عام 1675، (Thomas Willis)، ولكن الشخص الذي أضاف كلمة مميزة للمرض هو توماس ويلز (glycosuria) **السكر** عسلي، نسباً إلى العسل، أو حلو الطعم؛ سكري (ومن هنا: من اللاتينية، والتي تعني حرفياً (mellitus) حيث أضاف صفة أو أصل التسمية العربية). وذلك تميزاً لهذا المرض عن مرض غدي آخر نادر مشابه جداً بالأعراض اسمه **البوالة التفهة** مثل المرض السابق يشرب ويبول كثيراً ولكن هنا لا يوجد سكر في البول، إنما (Diabetes Insipidus) السكري الكاذب يكون قوام البول ماءً، بدون طعم. لذلك سمي تفه: أي عديم الطعم. تذكر القواميس العربية: «قَدَّمَ لَهُ طَعَاماً تَافِهاً»: لا <sup>[82]</sup>.طَعْمَ لَهُ

- الشيء التافه: هو الشيء الذي ليس له طعنة أو قيمة، في الحقيقة نستخدم هذا التعبير في العامة
- بمعنى (in): تعني عديم الطعم، مكونة من (Insipid): حفيدتها هي الكلمة الإنجليزية صفة لاتينية (Insipidus taste). (سايري) والذي يعني يتذوق (sapere) لا، والفعل اللاتيني (not)

:عسل، أمثلة (mel) يوجد كلمات في الإنجليزية مشتقة من كلمة

- Mellifluous:

تعني: مناسب في رقة وحلاوة تستخدم للموسيقا أو sounding sweet and smooth; very pleasant to listen to التي تضيف صفة. تماماً مثلما تسكب (ous) والذي يعني يتدفق، واللاحقة (fluere) عسل، والفعل (mel) حديث، من العسل من الوعاء.

- وهو المنتج الثانوي لعملية تكرير السكر البني (molasses) يوجد كلمة أخرى هي دبس.

اليوم العالمي للسكري

[\[عدل\]](#)

[اليوم العالمي للسكري](#): المقالة الرئيسة

من كل عام بهدف تسليط الضوء على أهمية احترام قواعد التغذية [تشرين الثاني/نوفمبر 14](#) في يحيي [اليوم العالمي للسكري](#) الصحية من قبل المرضى، ويوضح أن العلاج بالأدوية وحدها غير كافٍ للحفاظ على توازن نسبة السكر في الدم. بدأ الاحتفال باليوم العالمي لمرض السكري عام 1991، وهو التاريخ الذي حدده كل من الاتحاد الدولي للسكري ومنظمة الصحة العالمية [1922](#) لإحياء عيد ميلاد فريديريك بانتين الذي أسهم مع شارلز بيست في اكتشاف الإنسولين عام